

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ
Báo cáo thực hành

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Sinh viên: Trần Phát

Mã số: B2605824

Khóa: 52

Cần Thơ, 11/09/2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

Báo cáo thực hành

TIN HỌC VĂN PHÒNG

TS. Bùi Võ Quốc Bảo

Sinh viên thực hiện

Họ và tên : Trần Phát

Mã số: B2605824

Khóa: 52

Cần Thơ, 11/09/2026

Mục lục tự động (Table of Contents)

Chương 1	Lab 1 :	7
1.1	Bài 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng.....	7
1.1.1	Kiểm tra thông tin CPU và RAM:	7
1.1.2	Kiểm tra dung lượng ổ cứng:	7
1.1.3	Kiểm tra thông tin card đồ họa:	7
1.2	Bài 2: Cài đặt phần mềm và cấu hình máy tính cơ bản :.....	8
1.2.1	Cài đặt một phần mềm từ kho phần mềm:.....	8
1.2.2	Cài đặt một phần mềm tiện ích từ tập tin cài đặt:	8
1.2.3	Cài đặt một chương trình cho cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt):	9
1.2.4	Gỡ cài đặt chương trình đã cài đặt trước đó:	9
1.2.5	Cập nhật hệ điều hành:.....	10
1.2.6	Cấu hình cơ bản:	10
1.3	Bài 3 : Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản:.....	11
1.3.1	Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm:.....	11
1.3.2	Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi:.....	11
1.3.3	Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding):	11
1.4	Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề:.....	12
1.4.1	Ghi nhận lại các thông tin cấu hình máy tính ở Phần 1.	12
1.4.2	Yêu cầu AI đánh giá sơ bộ và xác định thông tin còn thiếu. Prompt mẫu cho	12
1.4.3	Tìm phương án nâng cấp và yêu cầu nguồn kiểm chứng.	14
1.4.4	Kiểm chứng :.....	15
1.4.5	Kết luận :.....	15
1.5	Bài 5: Tự học và khám phá :	15
1.5.1	Tự tìm hiểu công cụ kiểm tra phần cứng – CPU-Z.....	15
1.5.2	Tìm hiểu một sự cố kỹ thuật phổ biến – Màn hình xanh Windows	16
Chương 2	Lab 2	18

2.1	Bài thực hành 2: Microsoft Word và Google Docs	18
2.1.1	Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel.....	18
2.1.2	Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục.	18
2.1.3	Bài thực hành số 3 - Google Docs	19
Chương 3	Lab 3:	20
3.1	Bài 3: Thực hành Microsoft Excel và Google Sheets:	20
3.1.1	Bài thực hành số 1: Điền dữ liệu và tính toán trên bảng tính:	20
	Điền dữ liệu và tính toán tại Sheet "Tổng hợp điểm":.....	20
3.1.2	Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Tổng hợp điểm":	20
3.1.3	Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Điểm TH":.....	21
3.1.4	Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Điểm BTL":.....	22
3.1.5	Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Điểm LT":.....	22
3.1.6	Các công thức đã sử dụng tại trang tính "BTCTK":	23
3.1.7	Tại Sheet "SV <7":	24
3.1.8	Phân vẽ biểu đồ thống kê (Biểu đồ hình tròn - Pie Chart):.....	25
3.2	Bài thực hành số 2: Truy vấn và trích xuất dữ liệu bằng hàm QUERY trên Google Sheets:.....	25
3.2.1	Lọc danh sách sinh viên thuộc ngành CNTT (Sheet 1. SV ngành CNTT):	26
3.2.2	Lọc danh sách sinh viên lớp DI18T9A1 học môn Nguyên lý CNTT (Sheet 2. SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT):	26
3.2.3	Lọc danh sách sinh viên bị điểm D hoặc F môn Quản trị hệ thống (Sheet 3.SV_Diem_D_F):.....	27
3.2.4	Thống kê danh sách sinh viên đăng ký học hơn 1 môn học (Sheet 4. SV đang ky hoc hon 1 mon):	27
Chương 4	Lab 4: Thực hành Microsoft PowerPoint.....	28
4.1	Bài thực hành số 1: Thiết kế Slide Master, Tạo hiệu ứng và Siêu liên kết	28
4.1.1	Cấu hình Slide Master theo bộ nhận diện thương hiệu CTU:.....	28
4.1.2	Office Theme Slide Master (Slide tổng gốc):	28

4.1.3	Phần tiêu đề (Master title style): Font K2D, Font Style: Bold, Size: 36 pt. 28	
4.1.4	Phần nội dung (Master text styles): Font Readex Pro, màu chữ Đen (#000000). Kích thước và ký hiệu Bullet được phân cấp như sau:28	
4.1.5	Title Slide Layout (Slide tiêu đề):.....28	
4.1.6	Title and Content Layout (Slide tiêu đề và nội dung):.....29	
4.1.7	Title Only Layout: Cấu hình Tiêu đề chính (K2D, 40 pt, Bold, Trắng), Tiêu đề phụ (Readex Pro, 32 pt, Trắng) và thông số số trang, footer chuẩn xác....29	
4.1.8	Khởi tạo nội dung 8 Slide "Bố cục một bài thuyết trình"29	
4.1.9	Thiết lập Siêu liên kết (Hyperlink) & Nút hành động (Action Buttons) .33	
4.1.10	Thiết lập Hiệu ứng Chuyển slide (Transitions) & Hoạt hình (Animations) 35	
4.2	Bài thực hành số 2: Xây dựng bài trình diễn Quá trình phát triển ĐHCT & Custom Shows.35	
4.2.1	Cấu hình Slide Master với Theme Droplet35	
4.2.2	Nhập nội dung 14 Slide giới thiệu Đại học Cần Thơ.....36	
4.2.3	Tạo liên kết ngoài (External Hyperlink)36	
4.2.4	Thiết lập hai Phương án trình diễn tùy biến (Custom Shows).....37	

Danh mục Hình ảnh (List of Figures):

Hình 1-1.....	8
Hình 1-2 Hình ảnh chat gpt đã được cài đặt	8
Hình 1-3 ảnh kết quả thực thi câu lệnh yt-dlp-h	9
Hình 1-4 hình minh chứng ChatGPT không còn trong hệ thống.....	9
Hình 1-5 ảnh xác nhận múi giờ đã được thay đổi.....	10
Hình 1-6 phản hồi của AI (ChatGPT).....	14
Hình 1-7 Phương án nâng cấp.....	14
Hình 2-1 hình kết quả trộn thư vào file báo cáo.	18
Hình 2-2 hình ảnh mục lục đã được tạo.....	18
Hình 2-3 ảnh bài thực hành googledocs.....	19
Hình 3-1 bảng sheet Tổng hợp điểm.....	21
Hình 3-2 bảng sheet Điểm TH.....	21
Hình 3-3 bảng sheet Điểm BTL.....	22
Hình 3-4 bảng sheet Điểm LT.....	22
Hình 3-5 bảng sheet BTCTK và hình ảnh biểu đồ.....	23
Hình 3-6 bảng sheet SV điểm <7.....	24
Hình 3-7 bảng sheet SV điểm >= 7.....	24
Hình 3-8 biểu đồ thống kê – Pie chart.	25
Hình 3-9 bảng sheet 1. SV ngành CNTT.....	26
Hình 3-10 bảng sheet 2.SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT.....	26
Hình 3-11 bảng sheet 3.SV_Diem_D_F.....	27
Hình 3-12 bảng sheet 4. SV đang ký học 1 mon.....	27
Hình 4-1.....	29
Hình 4-2.....	30
Hình 4-3.....	30
Hình 4-4.....	31
Hình 4-5.....	31
Hình 4-6.....	32
Hình 4-7.....	32
Hình 4-8.....	33
Hình 4-9.....	33
Hình 4-10.....	34
Hình 4-11.....	34
Hình 4-12.....	35

Hình 4-13.....	36
Hình 4-14.....	37
Hình 5-1 đoạn văn do gemini tạo.....	38
Hình 5-2 đoạn văn đã được đưa vào word và chỉnh sửa.....	38
Hình 5-3 nội dung đã được tạo và chưa chỉnh sửa.....	39
Hình 5-4 nội dung đã được chỉnh sửa và đánh giá.....	39
Hình 5-5 hình ảnh đã sử dụng Canva AI để.....	40
Hình 5-6 bảng mã Visual Studio Code.....	42

CHƯƠNG 1 LAB 1 :

1.1 Bài 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng

1.1.1 Kiểm tra thông tin CPU và RAM:

- Intel® Core™ Ultra 5 226V.
- 8 nhân (4 P-core + 4 LP E-core), 2.10 GHz, tối đa 4.50 GHz.
- RAM : 16GB

1.1.2 Kiểm tra dung lượng ổ cứng:

Ổ (C) :

Tổng dung lượng : 272GB

- Dung lượng đã sử dụng : 198GB
- Dung lượng còn trống : 74GB

Ổ (D) :

Tổng dung lượng : 200GB

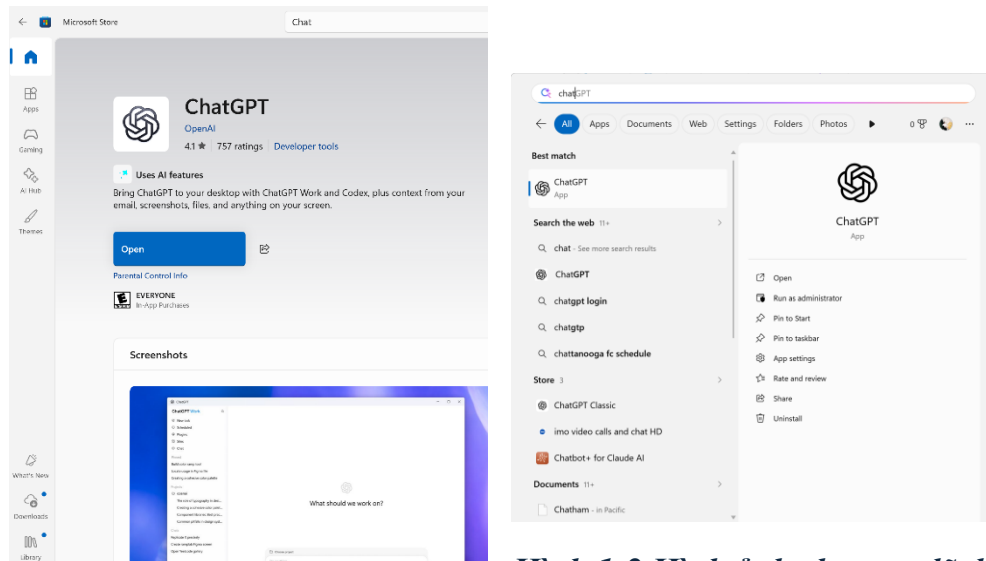
- Dung lượng đã sử dụng : 19GB
- Dung lượng còn trống : 181GB
- Loại ổ : SSD

1.1.3 Kiểm tra thông tin card đồ họa:

- Intel® Arc™ 130V GPU (8GB)
- Phiên bản driver : 32.0.101.8132

1.2 Bài 2: Cài đặt phần mềm và cấu hình máy tính cơ bản :

1.2.1 Cài đặt một phần mềm từ kho phần mềm:



Hình 1-2 Hình ảnh chat gpt đã được cài đặt

Hình 1-1

1.2.2 Cài đặt một phần mềm tiện ích từ tập tin cài đặt:

- Chọn phần mềm Notepad++ :

+ Bước 1 : Truy cập đường link chính thức của Notepad++ : (“ <https://notepad-plus-plus.org/downloads/> ”)

+ Bước 2 : Chọn phiên bản phù hợp ví dụ 64-bit x64 để tải file cài đặt.

+ Bước 3 : Sau khi tải xong, mở file cài đặt .exe .

+ Bước 4 : Chọn ngôn ngữ “Tiếng Việt” ➔ chọn “OK”.

+ Bước 5 : Chọn “Tiếp” ➔ “Tôi đồng ý” để đồng ý điều khoản.

+ Bước 6 : Giữ thư mục cài đặt mặc định ➔ chọn “Tiếp”.

+ Bước 7 : Tiếp tục chọn “Tiếp” ➔ chọn “Cài đặt”.

+ Bước 8 : Chờ quá trình cài đặt hoàn tất ➔ chọn “Hoàn thành”.

+ Bước 9 : Mở Notepad++ để kiểm tra phần mềm hoạt động bình thường.

1.2.3 Cài đặt một chương trình cho cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt):

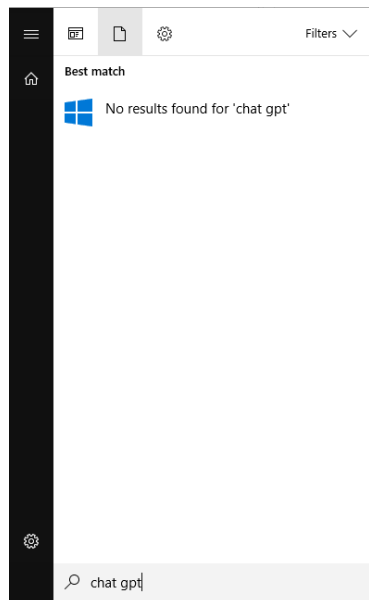
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.726]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\student>yt-dlp -h:
Usage: yt-dlp [OPTIONS] URL [URL...]

Options:
  General Options:
    -h, --help                Print this help text and exit
    --version                 Print program version and exit
    -U, --update              Update this program to the latest stable version
    --no-update              Do not check for updates (default)
    --update-to [CHANNEL]@[TAG] Upgrade/downgrade to a specific version. CHANNEL can be a repository as well. CHANNEL and TAG default to "stable" and "latest" respectively if omitted; see "PRIORITY" for details.
    Supported channels: stable, nightly, master
    -i, --ignore-errors       Ignore download and postprocessing errors. The download will be considered successful even if the postprocessing fails
    --no-abort-on-error       Continue with next video on download errors; e.g. to skip unavailable videos in a playlist (default)
    --abort-on-error          Abort downloading of further videos if an error occurs (Alias: --no-ignore-errors)
    --list-extractors          List all supported extractors and exit
    --extractor-descriptions Output descriptions of all supported extractors and exit
    --use-extractors NAMES   Extractor names to use separated by commas. You can also use regexes, "all", "default" and "none" (and URL matching); e.g. --les "vodlocker,*.end,youtube". Prefix the name with a "." to exclude it, e.g. --les default-.generic. Use --list-extractors for a list of extractor names. (Alias: --les)
    --default-search PREFIX  Use this prefix for unqualified URLs. E.g. "gvsearch2:python" downloads two videos from google videos for the search term "python". Use the value "auto" to let yt-dlp guess ("auto_warning" to emit a warning when guessing). "error" just throws an error. The default value "fixup_error" repairs broken URLs, but emits an error if this is not possible instead of searching
    --ignore-config          Don't load any more configuration files except those given to --config-locations. For backward compatibility, if this option is found inside the sytem configuration file, the user configuration is not loaded. (Alias: --no-config)
    --no-config-locations   Do not load any custom configuration files (default). When given inside a configuration file, ignore all previous --config-locations defined in the current file
    --config-locations PATH Location of the main configuration file; either the path to the config or its containing directory ("." for stdin). Can be used multiple times and inside other configuration files
    --plugin-dirs DIR       Path to an additional directory to search for plugins. This option can be used multiple times to add multiple directories. Use "default" to search the default plugin directories (default)
    --no-plugin-dirs       Clear plugin directories to search, including defaults and those provided by previous --plugin-dirs
    --js-runtimes RUNTIME[:PATH] Additional JavaScript runtime to enable, with an optional location for the runtime (either the path to the library or its containing directory). This option can be used multiple times to enable multiple runtimes. Supported runtimes are (in order of priority, from highest to lowest): deno, node, mhtmljs, bun. Only "deno" is enabled by default. The highest priority runtime that is both enabled and available will be used. In order to use a lower priority runtime when "deno" is available, --no-js-runtimes needs to be passed before enabling other runtimes
    --no-js-runtimes       Clear JavaScript runtimes to enable, including defaults and those provided by previous --js-runtimes
    --remote-components COMPONENT Remote components to allow yt-dlp to fetch when required. This
```

Hình 1-3 ảnh kết quả thực thi câu lệnh yt-dlp-h

1.2.4 Gỡ cài đặt chương trình đã cài đặt trước đó:



Hình 1-4 hình minh chứng ChatGPT không còn trong hệ thống.

1.2.5 Cập nhật hệ điều hành:

Các gói cập nhật được cài đặt/hiển thị:

Intel Corporation Display Driver Update (32.0.101.8860).

2026-09 .NET Framework Security Update (KB5126052).

2026-09 Security Update (KB5124008) (26200.9445).

Windows Malicious Software Removal Tool x64 – v5.145 (KB890830).

Intel Net Driver Update (24.50.0.4).

Intel Corporation Bluetooth Driver Update (24.50.0.4).

Intel Corporation SoftwareComponent Driver Update (24.1050.0.3).

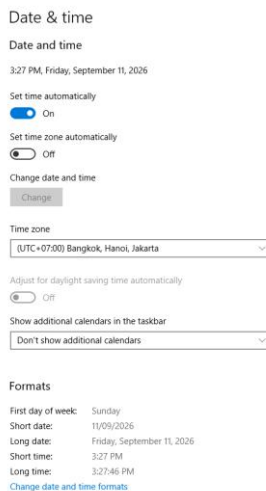
Intel Corporation Extension Driver Update (32.0.101.8860).

Intel Corporation Extension Driver Update (24.1050.0.2).

1.2.6 Cấu hình cơ bản:

Đặt múi giờ là “(UTC+07:00)

Bangkok, Hanoi, Jakarta”.



Hình 1-5 ảnh xác nhận múi giờ đã được thay đổi.

1.3 Bài 3 : Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản:

1.3.1 Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm:

Liệt kê các chương trình đã tắt và giải thích lý do.

Microsoft Teams : Không cần sử dụng ngay khi bật máy.

Spotify: Không cần chạy cùng Windows. Có thể nghe nhạc trực tiếp từ web.

Discord: Chỉ sử dụng khi cần liên lạc hoặc chơi game.

OneDrive: Không cần đồng bộ dữ liệu ngay khi đăng nhập.

1.3.2 Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi:

Bước 1 : Kiểm tra biểu tượng mạng trên thanh Taskbar (thanh công cụ) để xác định trạng thái kết nối Wi-Fi.

Bước 2 : Kiểm tra và đảm bảo Wi-Fi đã được bật trên máy tính.

Bước 3 : Nếu vẫn không kết nối được, mở Settings. “Chọn” Network & Internet → Status.

Bước 4 : “Chọn” Network Troubleshooter để Windows tự động kiểm tra và phát hiện lỗi mạng.

Bước 5 : Làm theo hướng dẫn của Troubleshooter và chờ quá trình kiểm tra hoàn tất.

Bước 6 : Khi sửa lỗi, thử kết nối lại với mạng Wi-Fi và kiểm tra khả năng truy cập Internet.

1.3.3 Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding):

Tên ứng dụng : Microsoft Word :

Mô tả quá trình :

Trong quá trình sử dụng máy tính khi dùng Microsoft Word bất ngờ bị treo và xuất hiện trạng thái “ Not Responding ”. Cửa sổ ứng dụng không thể thao tác, không nhập được nội dung và không thể đóng bằng nút “X” .

Nguyên nhân nghi ngờ :

Máy tính chạy nhiều chương trình cùng lúc

Ram hoặc CPU bị sử dụng quá nhiều

File Word đang mở có dung lượng lớn hoặc bị lỗi.

Cách kiểm tra:

Mở **Task Manager** bằng tổ hợp phím **Ctrl + Shift + Esc** để kiểm tra mức sử dụng CPU, RAM và xác định ứng dụng đang tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Cách khắc phục:

Chọn **Microsoft Word** trong Task Manager → “nhấn” **End task** để đóng ứng dụng bị treo. Sau đó mở lại Word và tiếp tục làm việc. Nếu sự cố vẫn xảy ra, có thể khởi động lại máy hoặc kiểm tra lại file đang sử dụng.

1.4 Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề:

1.4.1 Ghi nhận lại các thông tin cấu hình máy tính ở Phần 1.

- **CPU:** [- Intel® Core™ Ultra 5 226V, 8 nhân (4 P-core + 4 LP E-core)]
- **RAM:** [16GB]
- **Loại ổ :** [SSD]
- **Card đồ họa và phiên bản driver:**
- **Card đồ họa :** Intel ® ARC ™ 130V GPU (8GB)
- **Phiên bản driver :** 32.0.101.8132

1.4.2 Yêu cầu AI đánh giá sơ bộ và xác định thông tin còn thiếu. Prompt mẫu cho AI như sau:

Tôi muốn đánh giá khả năng nâng cấp máy tính hiện có.

THÔNG TIN MÁY :

Loại máy: Laptop

Model: ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-PP060WS

CPU: Intel Core Ultra 5 226V, 8 nhân, 8 luồng, 2.10 GHz, tối đa 4.50 GHz.

RAM: 16GB LPDDR5X onboard, tốc độ 8533 MT/s.

GPU: Intel Arc 130V Graphics tích hợp.

Ổ lưu trữ: SSD NVMe 512GB PCIe 4.0; hiện Windows hiển thị khoảng 477GB dung lượng sử dụng được, trong đó khoảng 220GB đã sử dụng.

Hệ điều hành: Windows 11 Home.

Màn hình: 14 inch 3K OLED, 120Hz.

NHU CẦU

Chỉnh sửa video 4K. Bằng Adobe After Effect

Chơi một số trò chơi : Liên Minh Huyền Thoại, độ phân giải 4k, 120 fps

Sử dụng máy lâu dài cho học tập và công việc.

YÊU CẦU

Đánh giá sơ bộ cấu hình theo từng nhu cầu và đề xuất thứ tự ưu tiên nâng cấp.

Nếu thiếu thông tin có thể làm thay đổi đề xuất, hãy hỏi lại và giải thích ngắn gọn vì sao cần thông tin đó.

Không tự giả định máy có thể thay CPU, GPU hoặc bổ sung RAM. Không đưa ra tỷ lệ tăng hiệu năng khi chưa có phép đo hoặc nguồn kiểm chứng.

Trình bày thành bảng:

Nhu cầu | Đánh giá sơ bộ | Căn cứ | Thông tin cần kiểm tra.

Ở bước này chưa cần chọn sản phẩm cụ thể.

2. Đánh giá sơ bộ

Nhu cầu	Đánh giá sơ bộ	Căn cứ	Thông tin cần kiểm tra
Học tập, Office	Tốt	Core Ultra 5 226V + 16GB RAM + SSD NVMe	Phần mềm sử dụng thực tế
Lập trình	Tốt	CPU 8 nhân/8 luồng, RAM 16GB	Công cụ/lập trình cụ thể
Chỉnh sửa video 1080p	Tốt	CPU + Intel Arc tích hợp + SSD NVMe	Phần mềm chỉnh sửa
Chỉnh sửa video 4K	Khá, tùy dự án	Intel Arc 130V có khả năng tăng tốc giải mã/mã hóa video; RAM 16GB	Premiere/DaVinci, codec, hiệu ứng, độ dài video
Chơi game nhẹ/esports	Khá	Intel Arc 130V	Tên game, FPS mong muốn
Game AAA nặng	Hạn chế hơn	GPU tích hợp không phải GPU rời hiệu năng cao	Game, độ phân giải, thiết lập đồ họa
Nâng RAM	Không nên giả định có thể nâng	RAM LPDDR5X onboard, máy tối đa 16GB	Xác nhận tài liệu ASUS đúng SKU
Nâng GPU	Không khả thi theo cách thay GPU rời thông thường	Laptop sử dụng GPU tích hợp Intel Arc 130V	Khả năng eGPU/cổng kết nối nếu thật sự cần
Nâng SSD	Có thể cần kiểm tra trước	Máy sử dụng SSD M.2 NVMe PCIe 4.0	Số khe M.2 và giới hạn dung lượng theo đúng SKU

Intel cho biết Arc 130V hỗ trợ phần cứng H.264, H.265 và AV1, nên có cơ sở để sử dụng cho các tác vụ video, nhưng hiệu năng thực tế vẫn phụ thuộc phần mềm và dự án.

Hình 1-6 phản hồi của AI (ChatGPT).

1.4.3 Tìm phương án nâng cấp và yêu cầu nguồn kiểm chứng.

Máy ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-PP060WS sử dụng Intel Core Ultra 5 226V, RAM 16GB LPDDR5X và GPU tích hợp Intel Arc 130V. Theo thông tin kỹ thuật của ASUS, phiên bản 16GB sử dụng bộ nhớ LPDDR5X trên máy và tổng bộ nhớ tối đa là 16GB. Máy có một khe M.2 2280 PCIe 4.0 x4 cho SSD.

ASUS Global +1

Thành phần	Kiểm chứng	Phương án
CPU	Core Ultra 5 226V, 8 nhân/8 luồng	Giữ nguyên
RAM	16GB LPDDR5X, không nên giả định có thể nâng thêm	Giữ nguyên
GPU	Intel Arc 130V tích hợp	Giữ nguyên
SSD	M.2 2280 PCIe 4.0 x4	Có thể xem xét nâng cấp
Adobe After Effects	Có thể sử dụng nhưng dự án 4K nặng sẽ phụ thuộc nhiều vào CPU, GPU và RAM	Tối ưu phần mềm, ưu tiên dung lượng SSD
Liên Minh Huyền Thoại 4K/120 FPS	Mục tiêu cao đối với GPU tích hợp	Không đảm bảo đạt 120 FPS chỉ bằng nâng SSD

Intel xác nhận Arc 130V có 7 Xe-cores và hỗ trợ xuất hình tối đa 3840×2400 @ 120 Hz trên màn hình tích hợp, nhưng khả năng xuất tín hiệu 4K/120 Hz không đồng nghĩa với việc GPU có thể chạy game ở 120 FPS.

Hình 1-7 Phương án nâng cấp

1.4.4 Kiểm chứng :

Sau khi kiểm chứng, em điều chỉnh phương án theo hướng không nâng cấp CPU, RAM hoặc GPU, vì chưa có căn cứ cho thấy các thành phần này có thể thay thế trên mẫu laptop hiện tại. Với ngân sách 5.000.000 đồng, phương án hợp lý nhất là ưu tiên kiểm tra và nâng cấp SSD nếu cần thêm dung lượng cho các dự án Adobe After Effects. Tuy nhiên, việc nâng SSD chủ yếu cải thiện khả năng lưu trữ và không thể biến GPU tích hợp thành GPU rời để bảo đảm 4K/120 FPS.

1.4.5 Kết luận :

Với ngân sách 5 triệu đồng, chưa có phương án nâng cấp phần cứng nào trên máy hiện tại có thể đảm bảo đồng thời Adobe After Effects và Liên Minh Huyền Thoại 4K/120 FPS. Vì vậy, em lựa chọn ưu tiên nâng cấp SSD để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, đồng thời giữ nguyên các thành phần còn lại và ghi nhận rằng yêu cầu 4K/120 FPS cần một hệ thống có GPU mạnh hơn.

1.5 Bài 5: Tự học và khám phá :

1.5.1 Tự tìm hiểu công cụ kiểm tra phần cứng – CPU-Z

Công cụ sử dụng: CPU-Z – công cụ miễn phí dùng để xem thông tin chi tiết về phần cứng máy tính.

Thông số mới tìm được: Tốc độ RAM khoảng 8533 MT/s (theo thông tin cấu hình của máy).

Thông số: tốc độ RAM 8533 MT/s

Máy của em hiển thị:

RAM: 16 GB – Speed: 8533 MT/s

Ý nghĩa :

8533 MT/s là tốc độ truyền dữ liệu hiệu dụng của bộ nhớ. Tốc độ cao giúp tăng khả năng trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ, đặc biệt có ý nghĩa đối với hệ thống sử dụng GPU tích hợp như Intel Arc 130V vì GPU tích hợp sử dụng bộ nhớ hệ thống. Intel xác nhận Core Ultra 5 226V hỗ trợ LPDDR5X lên tới 8533 MT/s.

- Kết luận :

Máy ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-PP060WS sử dụng RAM LPDDR5X tốc độ cao 8533 MT/s. Đây là một đặc điểm đáng chú ý của cấu hình vì laptop sử dụng

GPU Intel Arc 130V tích hợp và bộ nhớ hệ thống có vai trò quan trọng đối với hiệu năng tổng thể.

1.5.2 Tìm hiểu một sự cố kỹ thuật phổ biến – Màn hình xanh Windows

Tên sự cố:

Màn hình xanh Windows (Blue Screen/BSOD – Blue Screen of Death).

Mô tả sự cố:

Màn hình xanh hoặc lỗi Stop Code xảy ra khi Windows gặp một sự cố nghiêm trọng và phải dừng hoặc khởi động lại hệ thống để bảo vệ dữ liệu. Trên màn hình thường xuất hiện một mã lỗi (Stop Code), giúp xác định nguyên nhân của sự cố.

Nguyên nhân có thể xảy ra:

Driver thiết bị bị lỗi hoặc không tương thích.

Phần cứng gặp sự cố.

Phần mềm hoặc thành phần hệ thống Windows gây lỗi.

Bộ nhớ hoặc thiết bị lưu trữ có vấn đề.

Sau khi cài đặt phần cứng, driver hoặc phần mềm mới có thể phát sinh lỗi.

Cách khắc phục:

- Ghi lại Stop Code xuất hiện trên màn hình xanh để xác định hướng xử lý.
- Nếu vừa lắp thêm phần cứng, tắt máy và tháo phần cứng mới để kiểm tra.
- Mở Device Manager để kiểm tra các thiết bị có dấu chấm than và cập nhật driver.
- Kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật Windows mới nhất.
- Kiểm tra dung lượng trống của ổ đĩa; Microsoft khuyến nghị nên có khoảng 10–15% dung lượng trống.
- Nếu lỗi vẫn tiếp tục, thử Safe Mode để xác định lỗi có liên quan đến driver hoặc phần mềm hay không.
- Có thể sử dụng Windows Memory Diagnostic để kiểm tra bộ nhớ.
- Nếu các phương pháp trên không giải quyết được, có thể sử dụng System Restore hoặc các tùy chọn khôi phục Windows.

Kết luận:

Màn hình xanh không chỉ do một nguyên nhân duy nhất mà có thể liên quan đến phần cứng, driver hoặc phần mềm. Khi gặp sự cố, cần ghi lại Stop Code và tiến hành kiểm tra từng thành phần theo thứ tự từ đơn giản đến nâng cao thay vì cài lại Windows ngay.

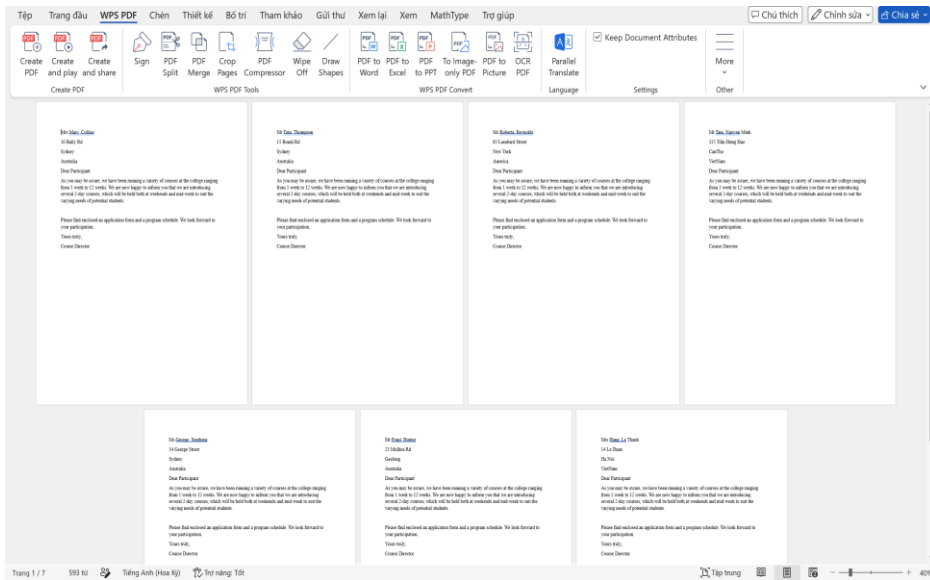
CHƯƠNG 2 LAB 2

2.1 Bài thực hành 2: Microsoft Word và Google Docs



Lab2_

2.1.1 Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel Ex1_Tphat.docx..docx



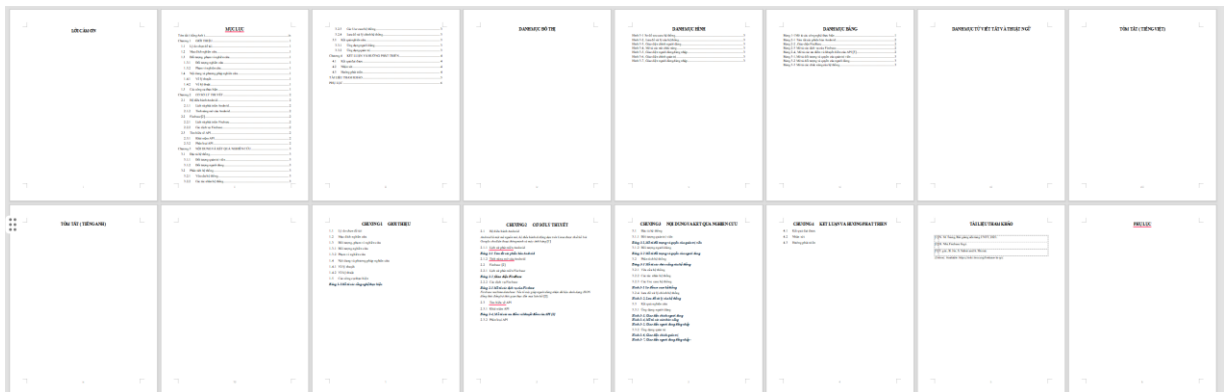
Hình 2-1 hình kết quả trộn thư vào file báo cáo.



Lab2_Ex2_Tphat.docx

..docx

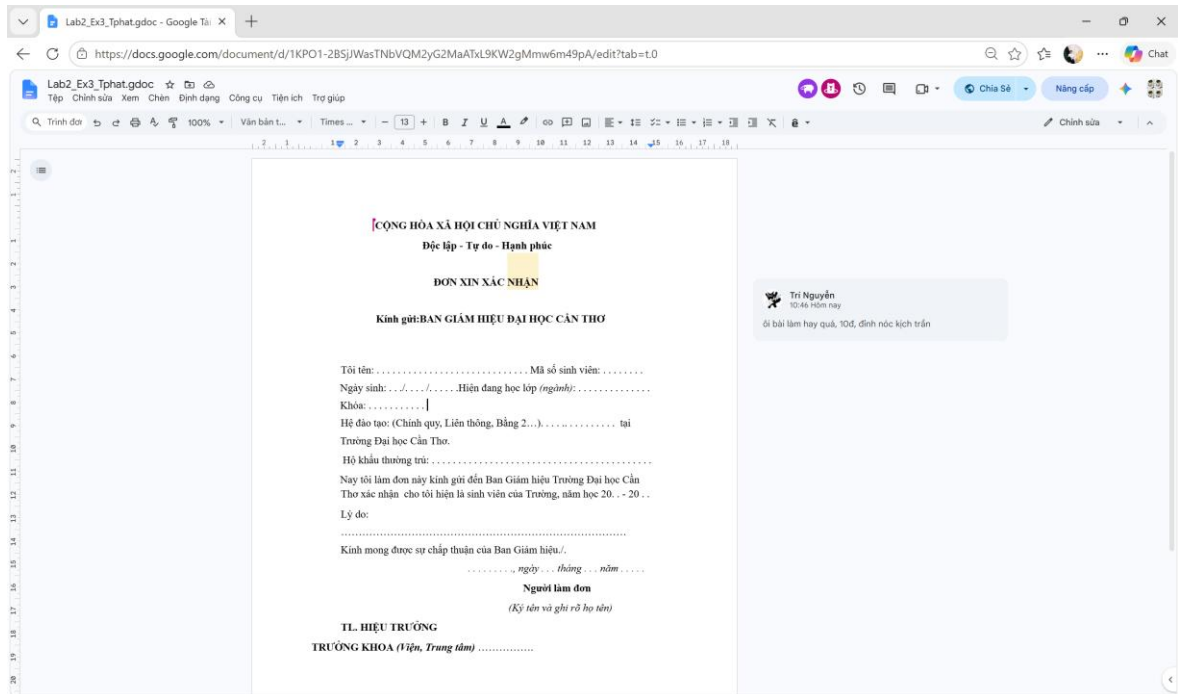
2.1.2 Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục.



Hình 2-2 hình ảnh mục lục đã được tạo.

2.1.3 Bài thực hành số 3 - Google Docs

<https://docs.google.com/document/d/1KPO1-2BSjJWasTNbVQM2yG2MaATxL9KW2gMmw6m49pA/edit?usp=sharing>



Hình 2-3 ảnh bài thực hành googledocs.

CHƯƠNG 3 LAB 3:

3.1 Bài 3: Thực hành Microsoft Excel và Google Sheets:

3.1.1 Bài thực hành số 1: Điền dữ liệu và tính toán trên bảng tính:

Đường dẫn liên kết bài làm (Google Sheets) : [Lab3 Ex2 Trần Phatst.ghsett.xlsx - Google Trang tính](#).



Lab3_Ex1_Trần
Phatst.ghsett.xlsx



Lab3_Ex2_Trần
Phatst.ghsett.xlsx

Điền dữ liệu và tính toán tại Sheet "Tổng hợp điểm":

3.1.2 Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Tổng hợp điểm":

Họ và tên (Ô C7): `=VLOOKUP(RIGHT(B7,8),'Điểm TH'!B3:C16,2,FALSE)`

Điểm TH1 (Ô D7): `=VLOOKUP(RIGHT(B7,8),'Điểm TH'!$B$3:$D$16,3,FALSE)`

Điểm TH2 (Ô E7): `=VLOOKUP(RIGHT(B7,8),'Điểm TH'!B3:E16,4,FALSE)`

Điểm TH3 (Ô F7): `=VLOOKUP(RIGHT(B7,8),'Điểm TH'!B3:F16,5,FALSE)`

Điểm BT lớn (Ô G7): `=VLOOKUP(RIGHT(B7,8),'Điểm BTL'!B3:D16,3,FALSE)`

Điểm LT (Ô H7): `=VLOOKUP(RIGHT(B8,8),'Điểm BTL'!B4:D17,3,FALSE)`

Điểm tổng (Ô I7): `=IF(H7=-3,0,ROUND(D7+E7+F7+G7+0.6*H7,1))`

Điểm theo thang điểm 10 (Ô J7): `=IF(H8=-3,0,ROUND(D8+E8+F8+G8+0.6*H8,1))`

Điểm chữ (Ô K7): `=VLOOKUP(J7,BTCTK!$A$3:$B$10,2,TRUE)`

ĐIỂM THI HK1-2018-2019 (CT428)										
1										
2	Ma CB	1043	Ho va ten	Nguyen Minh Trung						
3	Ma MH	CT428	Ma NH	8						
4	Nam hoc	2020-2021	Hoc ky 1	1						
5										
S T T	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
6										
7	1	0B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.3	0.5	4.2	4	5 D+
8	2	1B1505915	Lý Minh Trí	0.5	0.35	0.4	1	5.8	5.7	6.2 C
9	3	0B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.3	0.5	5.8	4.8	5.8 C
10	4	0B1509929	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35	1	4.5	4.7	5.7 C
11	5	2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.4	0.35	0.75	5.5	5.3	5.6 C
12	6	0B1605235	Phạm Thị Huỳnh	0.4	0.45	0.5	1.2	7.5	7.1	8.1 B+
13	7	0B1605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4	1	5.3	5.4	6.4 C
14	8	0B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.4	0.45	0	6.8	5.4	0 F
15	9	0B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.45	0.4	0.4	0.75	6.3	5.8	6.8 C+
16	10	1B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3	0.5	0.45	0.3	8.3	6.5	7 B
17	11	4B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.4	0.45	0.4	0.3	-3	0	0 F
18	12	2B1609759	Nguyễn Hải Anh	0.5	0.5	0.45	1.5	7	7.2	7.5 B
19	13	5B1609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35	1.35	-3	0	0 F
20	14	0B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.4	0	0.85	6.5	5.5	6.5 C+

Hình 3-1 bảng sheet **Tổng hợp điểm**.

3.1.3 Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Điểm TH":

(Ô B3): =RIGHT('Tổng hợp điểm'!B7,LEN('Tổng hợp điểm'!B7)-1)

Điểm thực hành các buổi					
STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3
1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.3
2	B1505915	Lý Minh Trí	0.5	0.35	0.4
3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.3
4	B1509929	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35
5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.4	0.35
6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	0.4	0.45	0.5
7	B1605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4
8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.4	0.45
9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.45	0.4	0.4
10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3	0.5	0.45
11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.4	0.45	0.4
12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	0.5	0.5	0.45
13	B1609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35
14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.4	0

Hình 3-2 bảng sheet **Điểm TH**.

3.1.4 Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Điểm BTL":

(Ô B3): =RIGHT("Tổng hợp điểm"!B8, LEN("Tổng hợp điểm"!B8)-1)

(Ô C3): =RIGHT("Điểm TH"!C3,LEN("Điểm TH"!C3))

Điểm bài tập lớn			
STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm BL lớn
1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.5
2	B1505915	Lý Minh Trí	1
3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.5
4	B1509929	Đặng Duy Linh	1
5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.75
6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	1.2
7	B1605249	Lê Minh Thông	1
8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0
9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.75
10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3
11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.3
12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	1.5
13	B1609765	Trần Nam Dương	1.35
14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.85

Hình 3-3 bảng sheet **Điểm BTL**.

3.1.5 Các công thức đã sử dụng tại trang tính "Điểm LT":

(Ô B3): ='Điểm BTL'!B3

(Ô C3): ='Điểm BTL'!C3

Điểm lý thuyết			
STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm lý thuyết
1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	4.2
2	B1505915	Lý Minh Trí	5.8
3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	5.8
4	B1509929	Đặng Duy Linh	4.5
5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	5.5
6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	7.5
7	B1605249	Lê Minh Thông	5.3
8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	6.8
9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	6.3
10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	8.3
11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	-3
12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	7
13	B1609765	Trần Nam Dương	-3
14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	6.5

Hình 3-4 bảng sheet **Điểm LT**

3.1.6 Các công thức đã sử dụng tại trang tính "BTCTK":

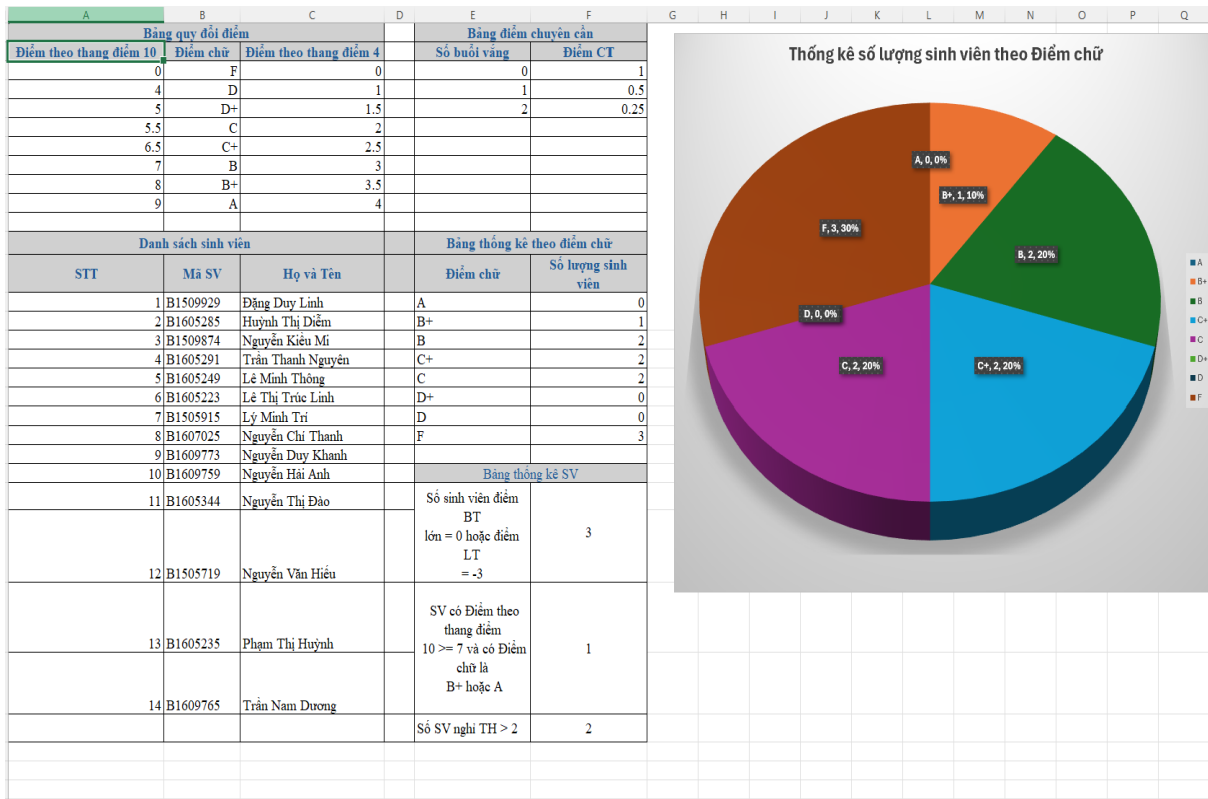
(Ô B14): =Điểm LT!B6

(Ô C14): =Điểm LT!C6

(Ô F24,25): =COUNTIF('Tổng hợp điểm'!G7:G20, 0) + COUNTIF('Tổng hợp điểm'!H7:H20, -3) - COUNTIFS('Tổng hợp điểm'!G7:G20,0,'Tổng hợp điểm'!H7:H20, -3)

(Ô F26,27): =COUNTIFS('Tổng hợp điểm'!J7:J20, ">=7", 'Tổng hợp điểm'!K7:K20, "B+") + COUNTIFS('Tổng hợp điểm'!J7:J20, ">=7", 'Tổng hợp điểm'!K7:K20, "A")

(Ô F28): =SUM(COUNTIF('Tổng hợp điểm'!B7:B20, {"3*", "4*", "5*", "6*", "7*", "8*", "9*"}))



Hình 3-5 bảng sheet BTCTK và hình ảnh biểu đồ.

3.1.7 Tại Sheet “SV <7”:

- Bước 1: Tại sheet Tổng hợp điểm, em bôi đen tiêu đề và toàn bộ bảng dữ liệu.
- Bước 2: Vào thẻ Data → bấm vào Filter (biểu tượng cái phễu).
- Bước 3: Bấm vào mũi tên lọc ở cột Điểm theo thang điểm 10 → chọn Number Filters → chọn Less Than (<) → nhập số 7.
- Bước 4: Bôi đen toàn bộ các dòng kết quả hiện ra → Nhấn Ctrl + C → Tạo sheet mới đặt tên là SV <7 rồi dán (Ctrl + V) vào.
- Bước 5: Làm tương tự với điều kiện Greater Than Or Equal To ($\geq$ 7) để copy sang sheet SV $\geq$ 7.

Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
0B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.3	0.5	4.2	4	5	D+
1B1505915	Lý Minh Trí	0.5	0.35	0.4	1	5.8	5.7	6.2	C
0B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.3	0.5	5.8	4.8	5.8	C
0B1509929	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35	1	4.5	4.7	5.7	C
2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.4	0.35	0.75	5.5	5.3	5.6	C
0B1605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4	1	5.3	5.4	6.4	C
0B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.4	0.45	0	6.8	5.4	0	F
0B1605291	Trần Thanh Nguyễn	0.45	0.4	0.4	0.75	6.3	5.8	6.8	C+
4B1607025	Nguyễn Chi Thanh	0.4	0.45	0.4	0.3	-3	0	0	F
5B1609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35	1.35	-3	0	0	F
0B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.4	0	0.85	6.5	5.5	6.5	C+

Hình 3-6 bảng sheet SV điểm <7.

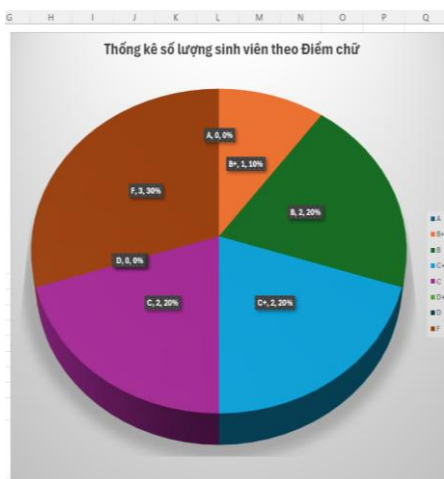
Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
0B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.3	0.5	4.2	4	5	D+
1B1505915	Lý Minh Trí	0.5	0.35	0.4	1	5.8	5.7	6.2	C
0B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.3	0.5	5.8	4.8	5.8	C
0B1509929	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35	1	4.5	4.7	5.7	C
2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.4	0.35	0.75	5.5	5.3	5.6	C
0B1605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4	1	5.3	5.4	6.4	C
0B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.4	0.45	0	6.8	5.4	0	F
0B1605291	Trần Thanh Nguyễn	0.45	0.4	0.4	0.75	6.3	5.8	6.8	C+
4B1607025	Nguyễn Chi Thanh	0.4	0.45	0.4	0.3	-3	0	0	F
5B1609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35	1.35	-3	0	0	F
0B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.4	0	0.85	6.5	5.5	6.5	C+

Hình 3-7 bảng sheet SV điểm $\geq$ 7.

3.1.8 Phần vẽ biểu đồ thống kê (Biểu đồ hình tròn - Pie Chart):

Cách thực hiện trên Excel: Bôi đen bảng dữ liệu thống kê số lượng sinh viên theo Điểm chữ (từ cột Điểm chữ đến cột Số lượng sinh viên) → Vào thẻ Insert → Chọn mục Pie (Biểu đồ tròn) → Chọn mẫu biểu đồ 3D Pie hoặc Pie chuẩn.

Định dạng biểu đồ: Thêm tiêu đề biểu đồ là "*Thống kê số lượng sinh viên theo Điểm chữ*", bật tính năng Data Labels để hiển thị trực quan tỷ lệ phần trăm (%) và số lượng sinh viên cho từng mảng màu trên biểu đồ.



Hình 3-8 biểu đồ thống kê – Pie chart.

3.2 Bài thực hành số 2: Truy vấn và trích xuất dữ liệu bằng hàm QUERY trên Google Sheets:

Đường dẫn liên kết Google Sheets:

(“<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12PGqeKJht31obUM8rD7HqKqcuXsQ-t0Q/edit?usp=sharing&ouid=103454619777583909412&rtpof=true&sd=true>”).

3.2.1 *Lọc danh sách sinh viên thuộc ngành CNTT (Sheet 1. SV ngành CNTT):*

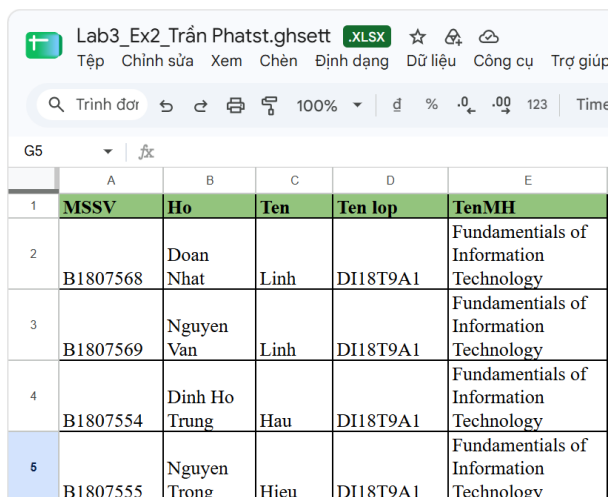
Công thức QUERY sử dụng tại ô A1: `=QUERY(Tonghop!A1:J; "SELECT A, B, C, F WHERE F CONTAINS 'Information'"; 1).`

1	MSSV	Họ	Tên	Tên Ngành
2	S1800005	Le Duy	Anh	Information Technology
3	B1706575	Pham Hai	Do	Information Technology
4	B1706487	Nguyen Tran	Le	Information Technology
5	B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology
6	B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology
7	B1809110	Thi	Dui	Information Technology
8	B1809222	Nguyen	Duy	Information Technology
9	B1706582	Le Trong	Hieu	Information Technology
10	B1809497	Luong Thi	Ni	Information Technology
11	B1809236	Nguyen Minh	Hieu	Information Technology
12				

Hình 3-9 *bảng sheet 1. SV ngành CNTT.*

3.2.2 *Lọc danh sách sinh viên lớp DI18T9A1 học môn Nguyên lý CNTT (Sheet 2. SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT):*

Công thức QUERY sử dụng tại ô A1: `=QUERY(Tonghop!A1:J; "SELECT A, B, C, D, H WHERE D CONTAINS 'DI18T9A1' AND H CONTAINS 'Fundamentals'"; 1)`

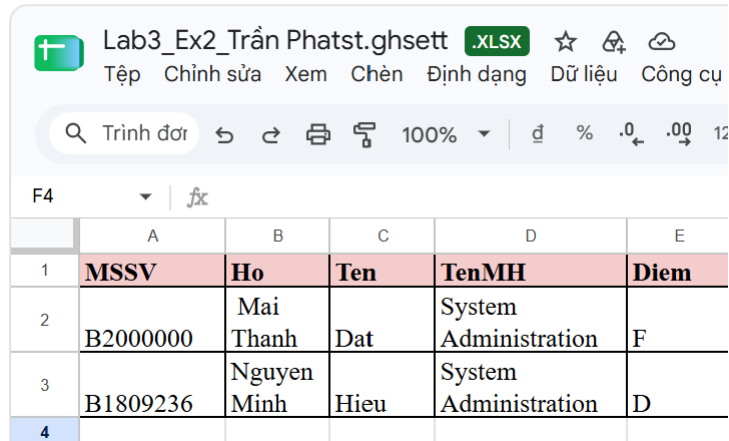


1	MSSV	Họ	Tên	Ten lop	TenMH
2	B1807568	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
3	B1807569	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
4	B1807554	Dinh Ho Trung	Hau	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
5	B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology

Hình 3-10 *bảng sheet 2.SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT.*

3.2.3 *Lọc danh sách sinh viên bị điểm D hoặc F môn Quản trị hệ thống (Sheet 3.SV_Diem_D_F):*

Công thức QUERY sử dụng tại ô A1: `=QUERY(Tonghop!A1:J; "SELECT A, B, C, H, J WHERE H CONTAINS 'System' AND (J = 'D' OR J = 'F')"; 1)`

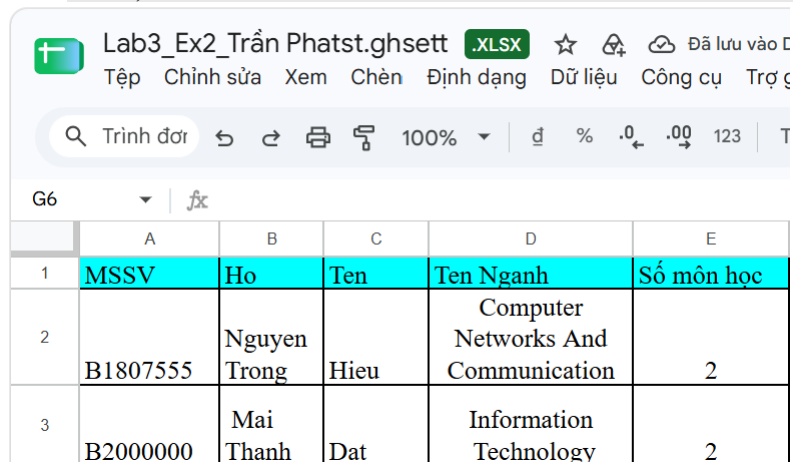


	A	B	C	D	E
1	MSSV	Ho	Ten	TenMH	Diem
2	B2000000	Mai Thanh	Dat	System Administration	F
3	B1809236	Nguyen Minh	Hieu	System Administration	D
4					

Hình 3-11 *bảng sheet 3.SV_Diem_D_F.*

3.2.4 *Thống kê danh sách sinh viên đăng ký học hơn 1 môn học (Sheet 4. SV đang ky học hơn 1 mon):*

Công thức QUERY lồng nhau sử dụng tại ô A1: `=QUERY(QUERY(Tonghop!A1:J; "SELECT A, B, C, F, COUNT(H) WHERE A IS NOT NULL GROUP BY A, B, C, F"; 1); "SELECT * WHERE Col5 > 1 LABEL Col5 'Số môn học'"; 1)`



	A	B	C	D	E
1	MSSV	Ho	Ten	Ten Ngành	Số môn học
2	B1807555	Nguyen Trong	Hieu	Computer Networks And Communication	2
3	B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology	2

Hình 3-12 *bảng sheet 4. SV đang ky học 1 mon.*

CHƯƠNG 4 LAB 4: THỰC HÀNH MICROSOFT POWERPOINT

4.1 Bài thực hành số 1: Thiết kế Slide Master, Tạo hiệu ứng và Siêu liên kết



Lab4_Ex1_Trần_Phát.
pptx.pptx

4.1.1 Cấu hình Slide Master theo bộ nhận diện thương hiệu CTU:

- Tiến hành truy cập thẻ VIEW → Slide Master và định dạng các layout theo đúng thông số kỹ thuật yêu cầu.

4.1.2 Office Theme Slide Master (Slide tổng gốc):

4.1.3 Phần tiêu đề (Master title style): Font K2D, Font Style: Bold, Size: 36 pt.

4.1.4 Phần nội dung (Master text styles): Font Readex Pro, màu chữ Đen (#000000). Kích thước và ký hiệu Bullet được phân cấp như sau:

- Cấp 1 (Master text style): Size 32 pt, Bullets dạng hình tròn đen (●).
- Cấp 2 (Second level): Size 28 pt, Bullets dạng dấu gạch ngang (—).
- Cấp 3 (Third level): Size 24 pt, Bullets dạng dấu cộng (+).
- Cấp 4 (Fourth level): Size 22 pt, Bullets dạng ô vuông (■).
- Cấp 5 (Fifth level): Size 20 pt, Bullets dạng dấu tích (✓).

4.1.5 Title Slide Layout (Slide tiêu đề):

Tiêu đề chính: Font K2D, 44 pt, Bold, chữ Trắng (#FFFFFF).

Tiêu đề phụ: Font Readex Pro, 32 pt, chữ Trắng.

Tác giả/Ngày: Font Readex Pro, 20 pt, chữ Trắng.

Các thành phần nhận diện: "CTU" (Font K2D, 18 pt, Bold), "ĐẠI HỌC CẦN THƠ" (Font K2D, 14 pt, Bold), Slogan "Cộng đồng – Toàn diện – Ưu việt" (Font Readex Pro, 8 pt), Website "www.ctu.edu.vn" (Font K2D, 14 pt, Bold).

4.1.6 Title and Content Layout (Slide tiêu đề và nội dung):

Tiêu đề slide: Font K2D, 36 pt, Bold, màu Xanh dương (Hex = #0070C0).

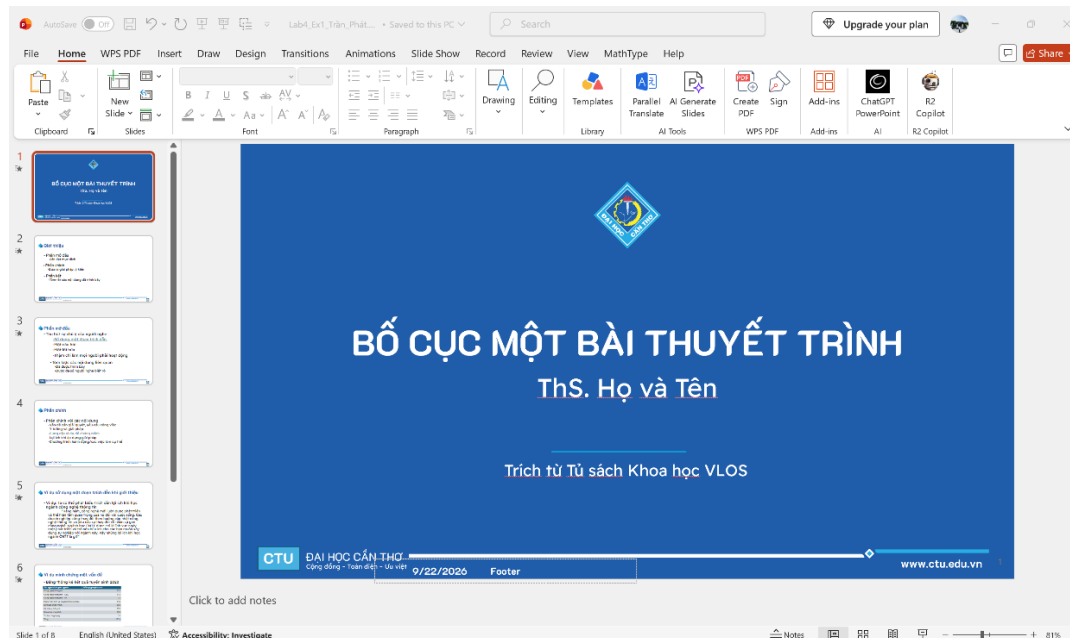
Thông tin footer: "ĐẠI HỌC CẦN THƠ" (Hex = #1F5CA9), Slogan và Website (Hex = #00AFEF), Ngày/Footer (Hex = #898989, Font K2D, 12 pt, Bold).

Số trang: Font K2D, 10 pt, chữ Trắng đặt trong khung đồ họa.

4.1.7 Title Only Layout: Cấu hình Tiêu đề chính (K2D, 40 pt, Bold, Trắng), Tiêu đề phụ (Readex Pro, 32 pt, Trắng) và thông số số trang, footer chuẩn xác.

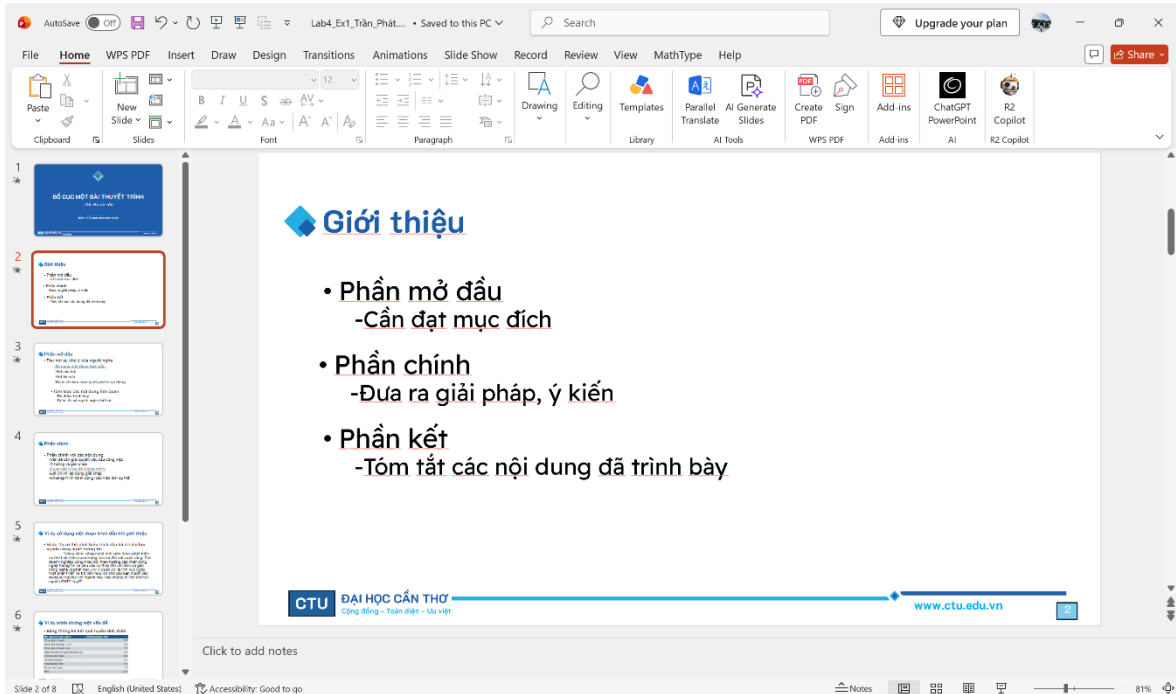
4.1.8 Khởi tạo nội dung 8 Slide "Bố cục một bài thuyết trình"

Slide 1: Bố cục một bài thuyết trình (ThS. Họ và Tên).



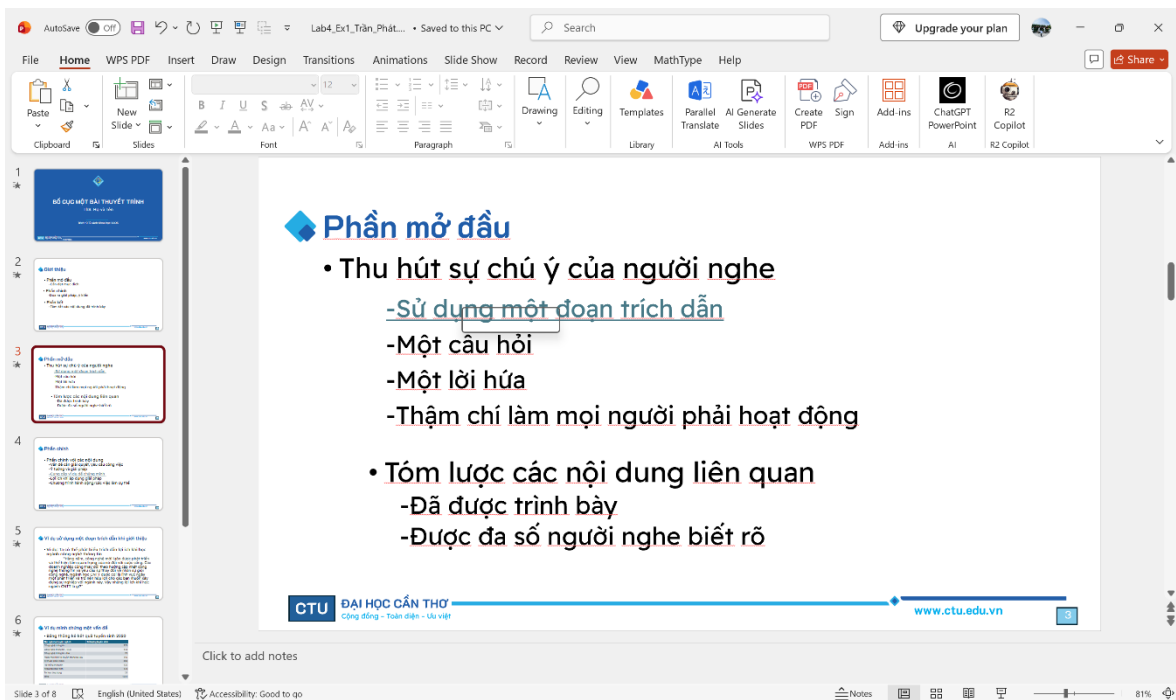
Hình 4-1

Slide 2: Giới thiệu (Phần mở đầu, Phần chính, Phần kết).



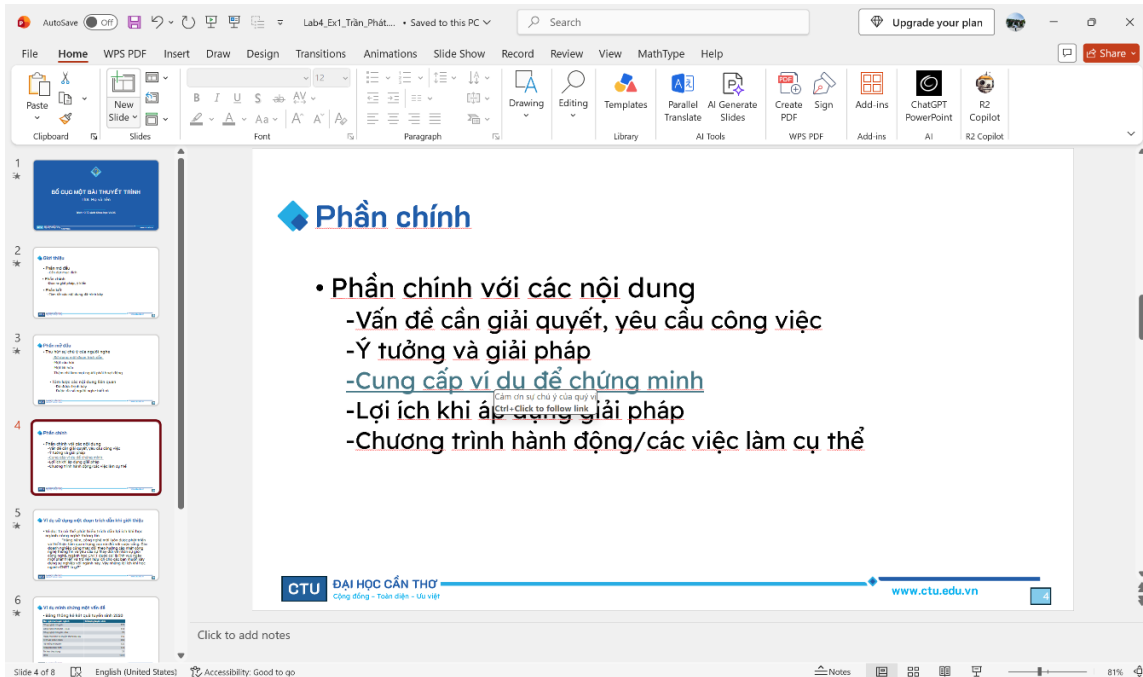
Hình 4-2

Slide 3: Phần mở đầu (Thu hút sự chú ý, Tóm lược các nội dung liên quan).



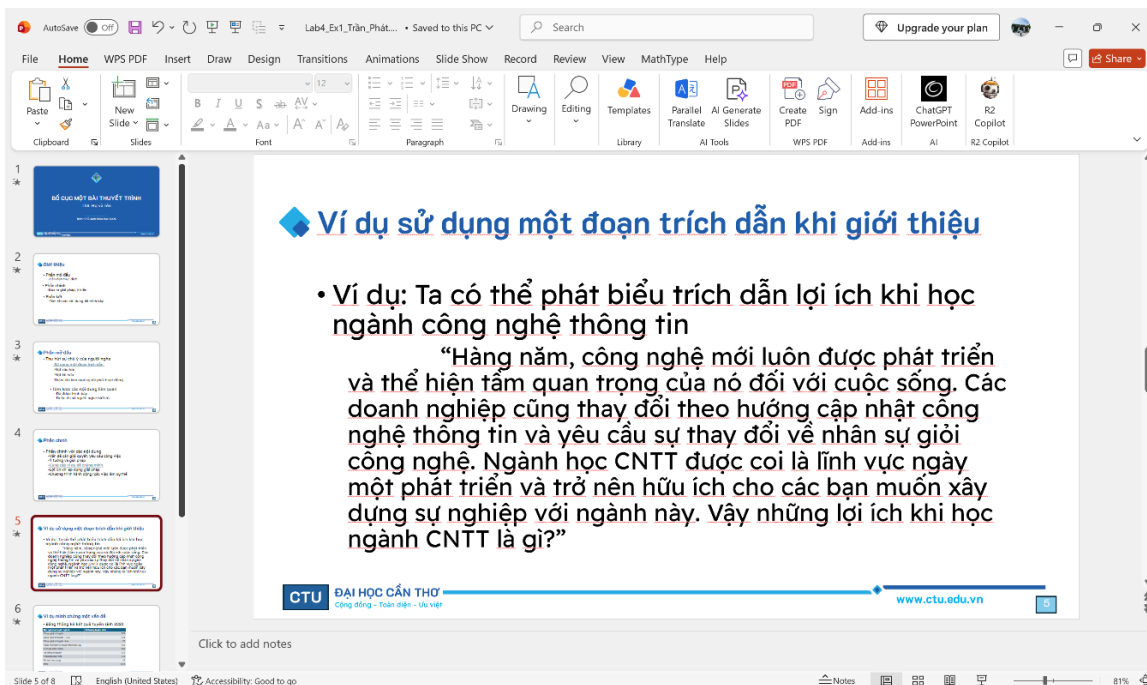
Hình 4-3

Slide 4: Phần chính (Vấn đề cần giải quyết, Ý tưởng, Ví dụ minh chứng...).



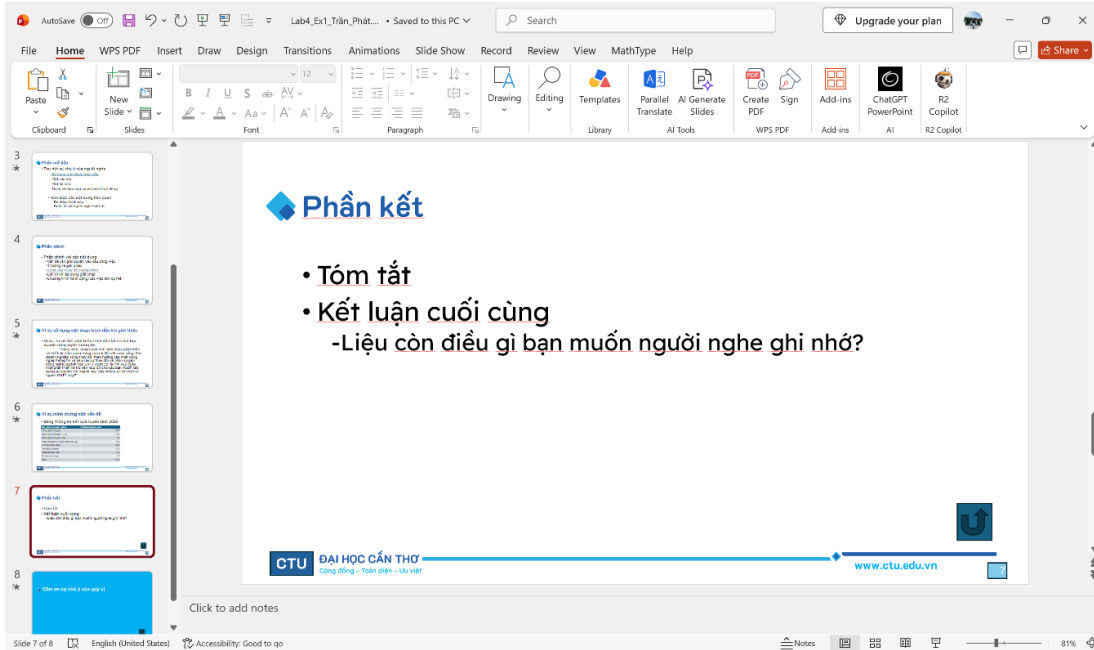
Hình 4-4

Slide 5: Ví dụ sử dụng một đoạn trích dẫn khi giới thiệu.



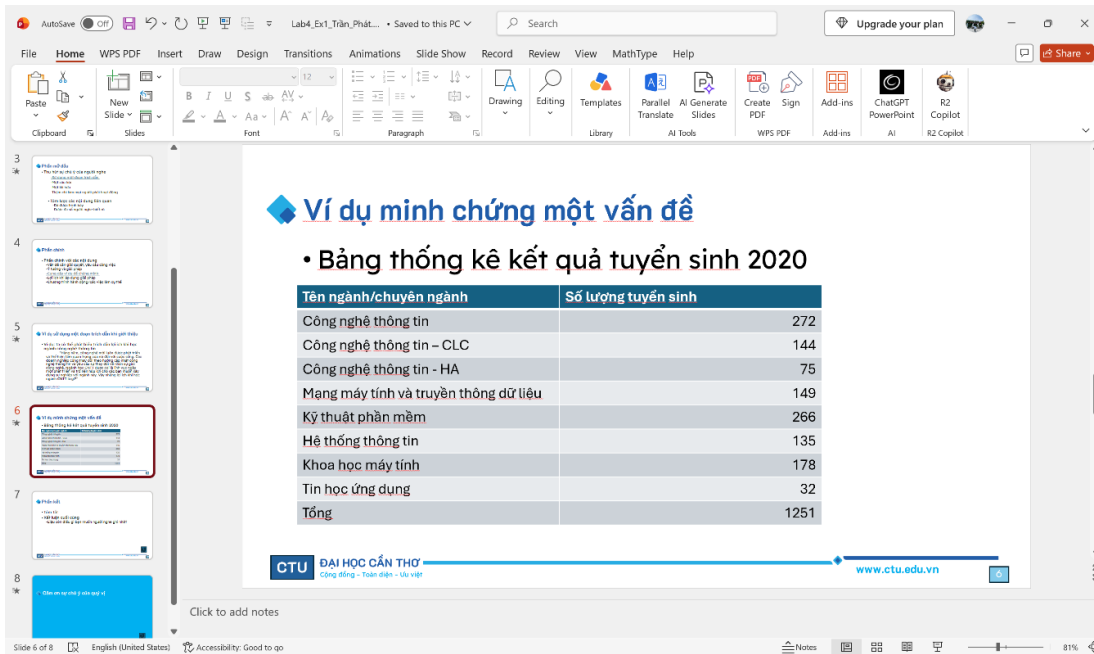
Hình 4-5

Slide 6: Ví dụ minh chứng một vấn đề (Bảng thống kê kết quả tuyển sinh).



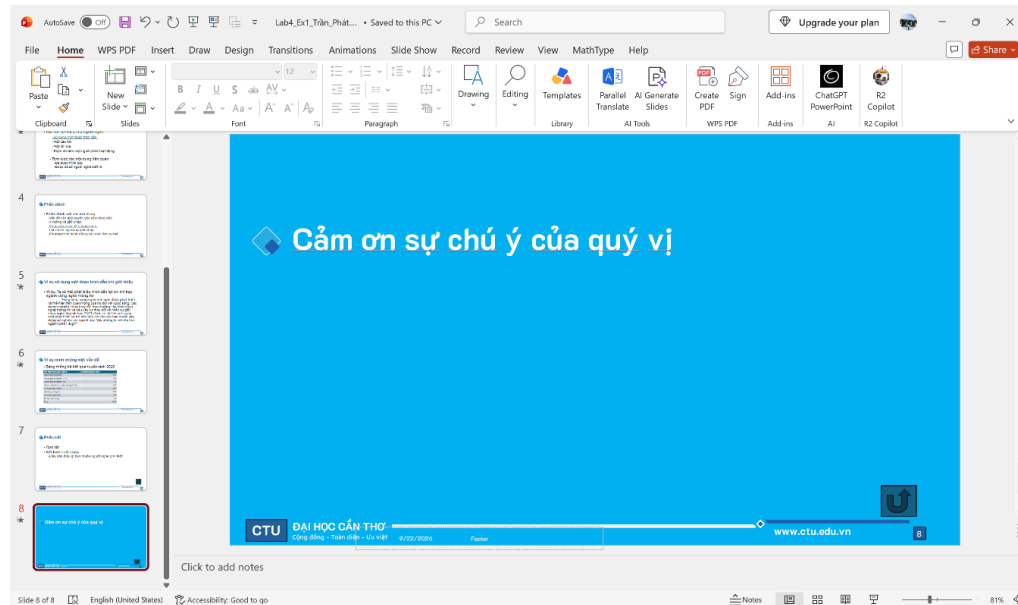
Hình 4-6

Slide 7: Phần kết (Tóm tắt, Kết luận cuối cùng).



Hình 4-7

Slide 8: Cảm ơn sự chú ý của quý vị.

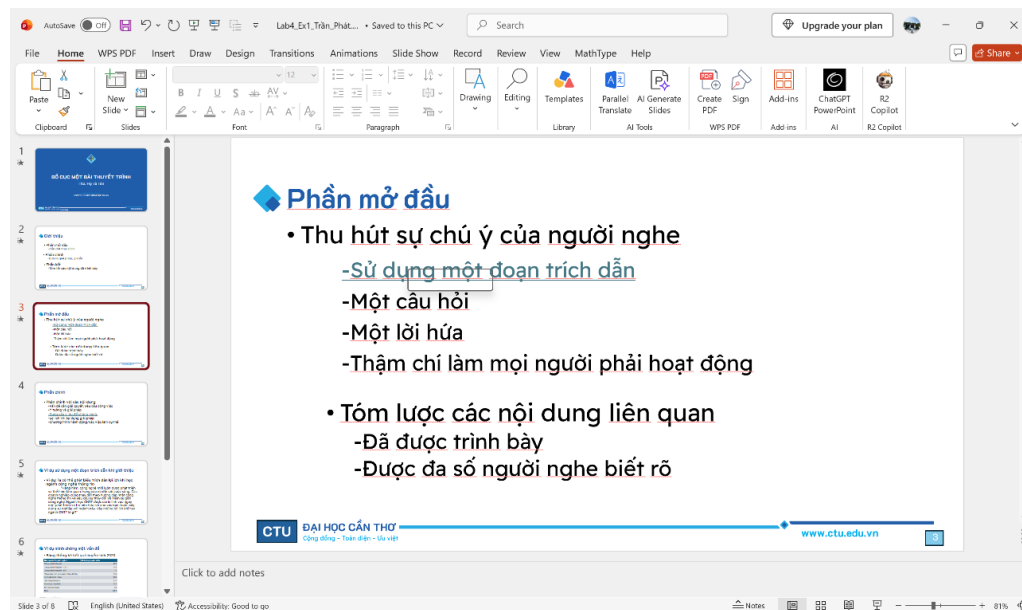


Hình 4-8

4.1.9 Thiết lập Siêu liên kết (Hyperlink) & Nút hành động (Action Buttons)

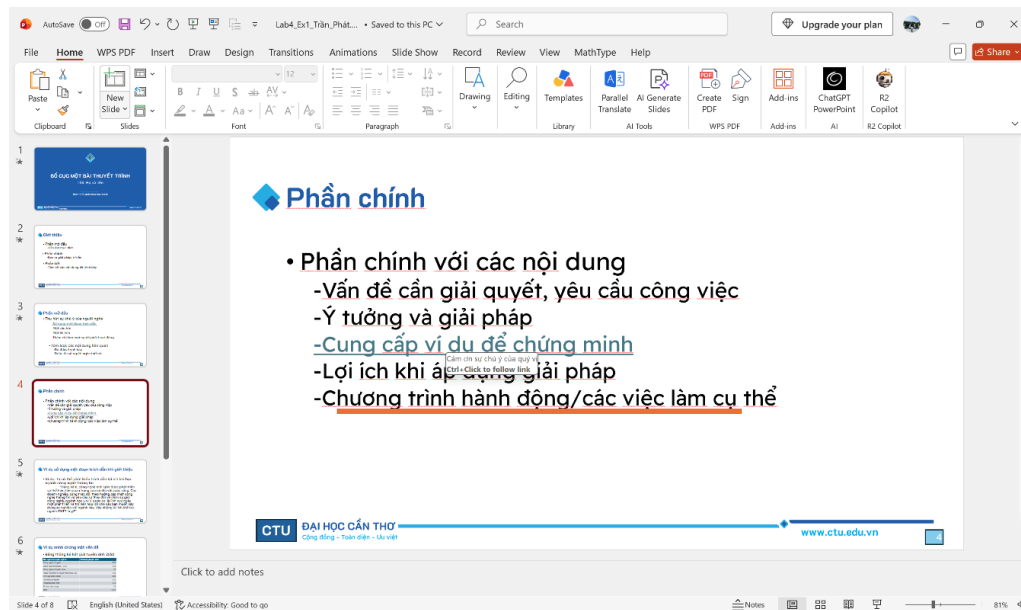
Liên kết nội bộ (Hyperlink):

Tại Slide 3: Chọn văn bản "Sử dụng một đoạn trích dẫn", nhấn chuột phải → Hyperlink (hoặc Ctrl + K) → chọn Place in This Document → liên kết tới Slide 7.



Hình 4-9

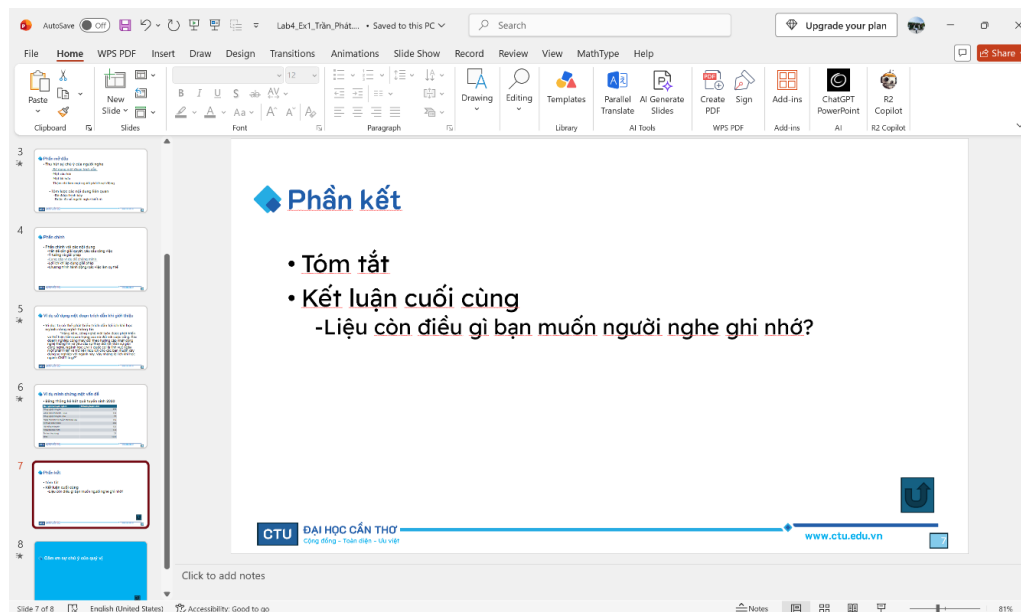
Tại Slide 4: Chọn văn bản "*Cung cấp ví dụ để chứng minh*", thiết lập liên kết trở tới Slide 8.



Hình 4-10

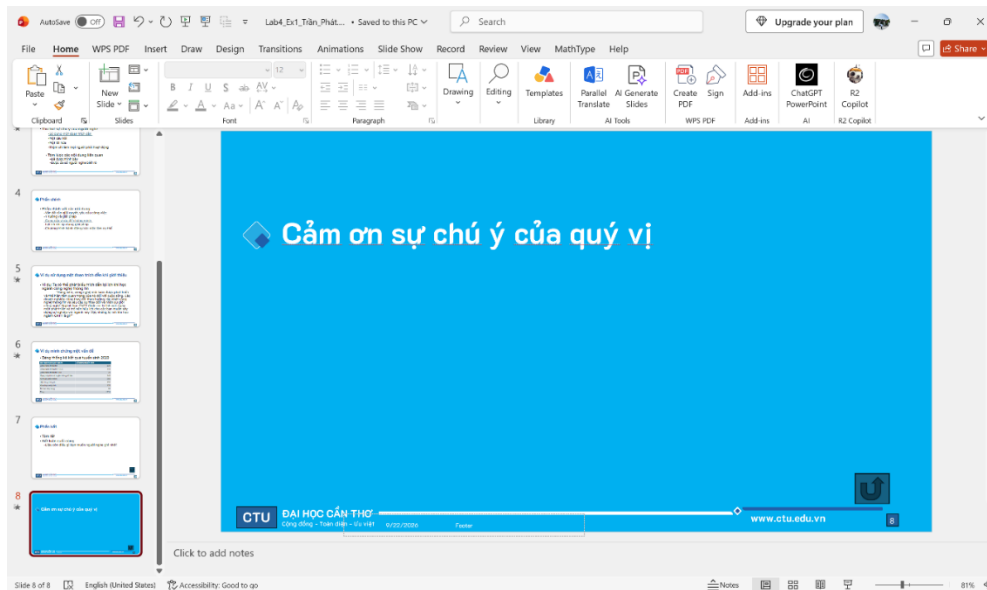
Nút hành động (Action Buttons):

Tại Slide 7: Vào Insert → Shapes → chọn nút Action Button: Return về vào góc phải dưới slide → trong cửa sổ Action Settings, chọn Hyperlink to: Slide... → chọn Slide 3.



Hình 4-11

Tại Slide 8: Vẽ nút Action Button: Return và cấu hình Hyperlink to quay về Slide 4.



Hình 4-12

4.1.10 Thiết lập Hiệu ứng Chuyển slide (Transitions) & Hoạt hình (Animations)

Transitions: Áp dụng hiệu ứng chuyển trang Fade / Push cho các slides bằng cách chọn các slide trong thanh điều hướng bên trái → thẻ Transitions → chọn hiệu ứng phù hợp → đặt thời gian chuyển slide mượt mà.

Animations: Chọn từng đối tượng văn bản và bảng dữ liệu → thẻ Animations → gán hiệu ứng xuất hiện (Entrance: Appear / Fade / Fly In) giúp người nghe dễ dàng theo dõi từng luận điểm.

4.2 Bài thực hành số 2: Xây dựng bài trình diễn Quá trình phát triển ĐHCT & Custom Shows.

4.2.1 Cấu hình Slide Master với Theme Droplet

Vào thẻ Design → chọn Theme Droplet.

Truy cập View → Slide Master, thiết lập định dạng phông chữ chuẩn:

Tiêu đề (Master title style): Font Times New Roman, Font Style: Bold, Size: 32 pt, Màu chữ: Đen (#000000).

Nội dung (Master text styles): Font Times New Roman, Regular, màu Đen. Phân cấp kích thước 32 pt, 28 pt, 24 pt, 22 pt, 20 pt ứng với các ký hiệu Bullets tiêu chuẩn.

Logo trường: Chèn hình ảnh Logo CTU vào góc trên slide master để hiển thị tự động trên toàn bộ 14 slides.

Footer & Số trang: Bật tính năng Footer trong Insert → Header & Footer → tích chọn Slide number và gõ chuỗi văn bản "Giới thiệu Đại học Cần Thơ" vào ô Footer → nhấn Apply to All.

4.2.2 Nhập nội dung 14 Slide giới thiệu Đại học Cần Thơ

Slide 1 – Slide 4: Thông tin tổng quan và Thời kỳ Viện Đại học Cần Thơ (1966-1975).

Slide 5: Cơ cấu tổ chức ĐHCT hiện nay.

Slide 6 – Slide 9: ĐHCT Giai đoạn sau 1975 – Giới thiệu chi tiết Khoa Khoa học Tự nhiên.

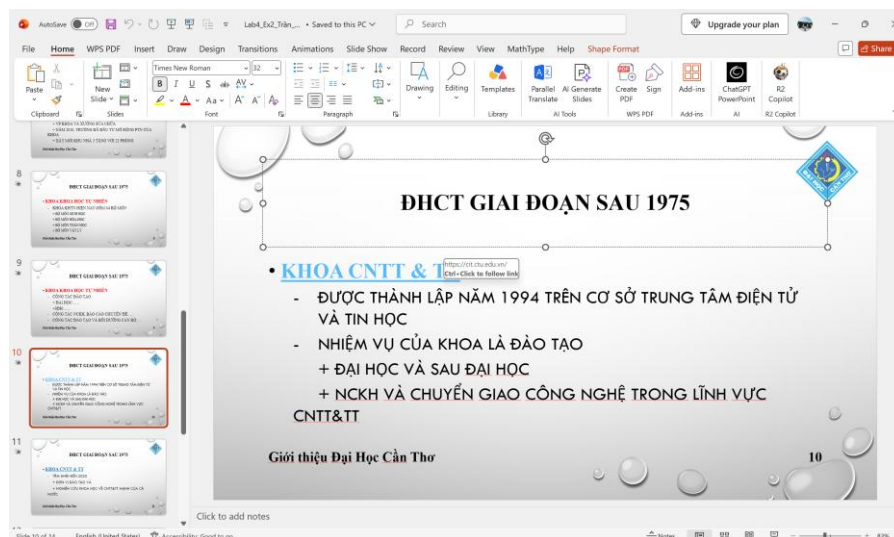
Slide 10 – Slide 13: ĐHCT Giai đoạn sau 1975 – Giới thiệu chi tiết Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Slide 14: Slide cảm ơn kết thúc báo cáo.

4.2.3 Tạo liên kết ngoài (External Hyperlink)

Tại Slide 10 (Giới thiệu Khoa CNTT&TT), bôi đen dòng chữ "**KHOA CNTT & TT**".

Nhấp chuột phải → chọn Hyperlink → chọn mục Existing File or Web Page → nhập địa chỉ URL: [<http://www.cit.ctu.edu.vn/>] (<http://www.cit.ctu.edu.vn/>) vào ô Address → nhấn OK

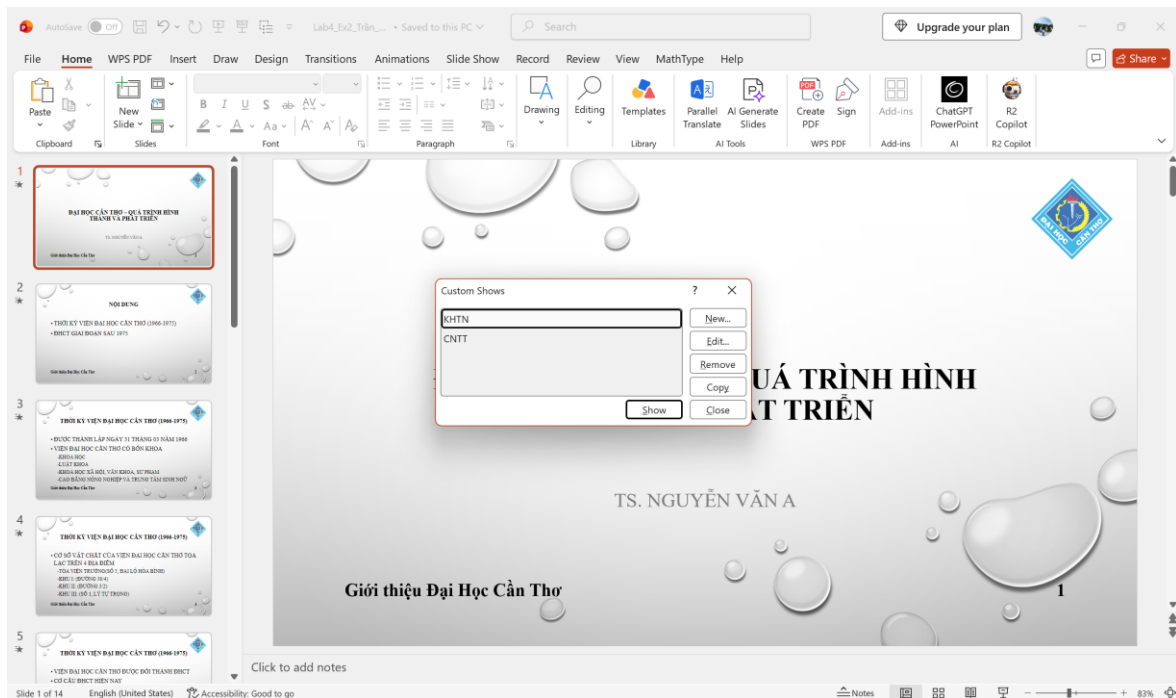


Hình 4-13

4.2.4 Thiết lập hai Phương án trình diễn tùy biến (Custom Shows)

Custom Show cho phép trình bày báo cáo linh hoạt cho từng đối tượng khán giả mà không cần tạo nhiều file PowerPoint độc lập. Vào thẻ Slide Show → Custom Slide Show → Custom Shows... → chọn New và cấu hình 2 kịch bản trình chiếu:

Tên phương án	Đối tượng phục vụ	Các slide được trình chiếu	Ý nghĩa ứng dụng
KHTN	Hội thảo/ Buổi giới thiệu Khoa Khoa học tự nhiên.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,14	Bỏ qua các slide chuyên ngành CNTT, tập trung vào lịch sử chung và Khoa KHTN.
CNTT	Buổi giới thiệu dành cho Sinh viên Khoa CNTT&TT.	1,2,3,4,5,10,11,12,13,14	Bỏ qua các slide Khoa KHTN, đi thẳng vào cơ cấu các Bộ môn và Trung tâm thuộc Khoa CNTT&TT.



Hình 4-14

CHƯƠNG 5 LAB 5:

BÀI THỰC HÀNH 05: TẠO, QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG SỐ

5.1 Phần 1: Tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản số :

5.1.1 Nhiệm vụ 1.1: Tạo tài liệu báo cáo bằng Microsoft Word/Google Docs



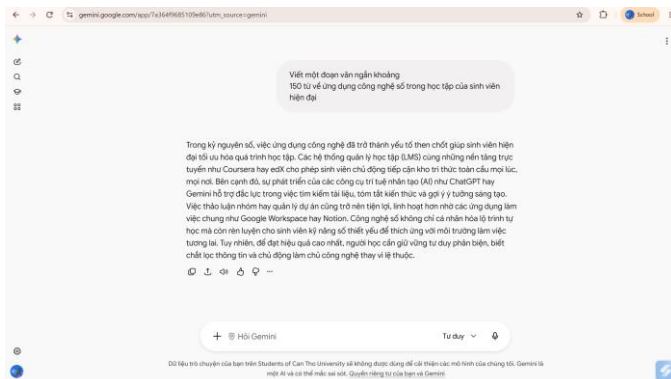
Lab05_Ex1.1..pdf

- Bước 1 (Dùng AI tạo văn bản):

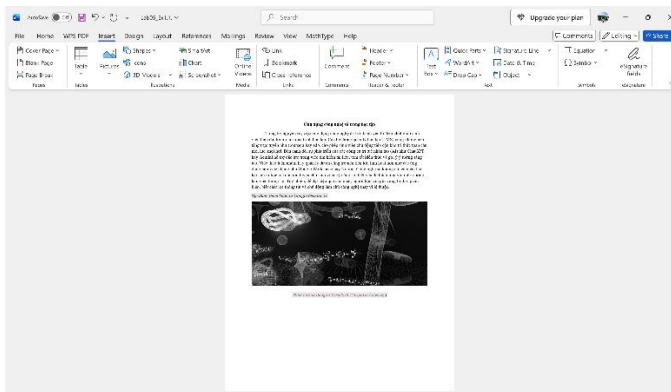
Mở trình duyệt, truy cập (gemini.google.com.)

Nhập đoạn prompt: "Viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 từ về ứng dụng công nghệ số trong học tập của sinh viên hiện đại."

Nhấn **Enter** và sao chép (Copy) đoạn văn bản AI tạo ra.



Hình 5-1 đoạn văn do gemini tạo.



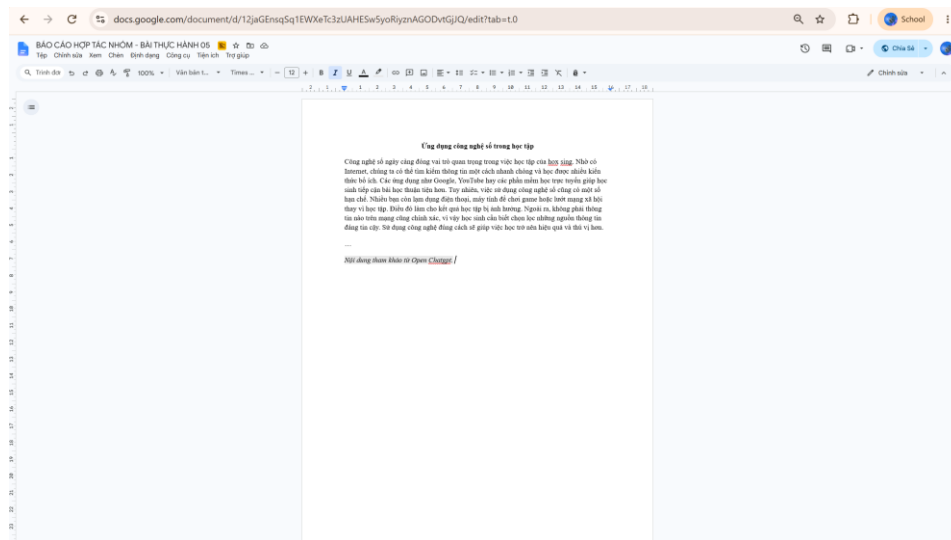
Hình 5-2 đoạn văn đã được đưa vào word và chỉnh sửa.

5.1.2 Nhiệm vụ 1.2: Hợp tác nhóm trên Google Docs.

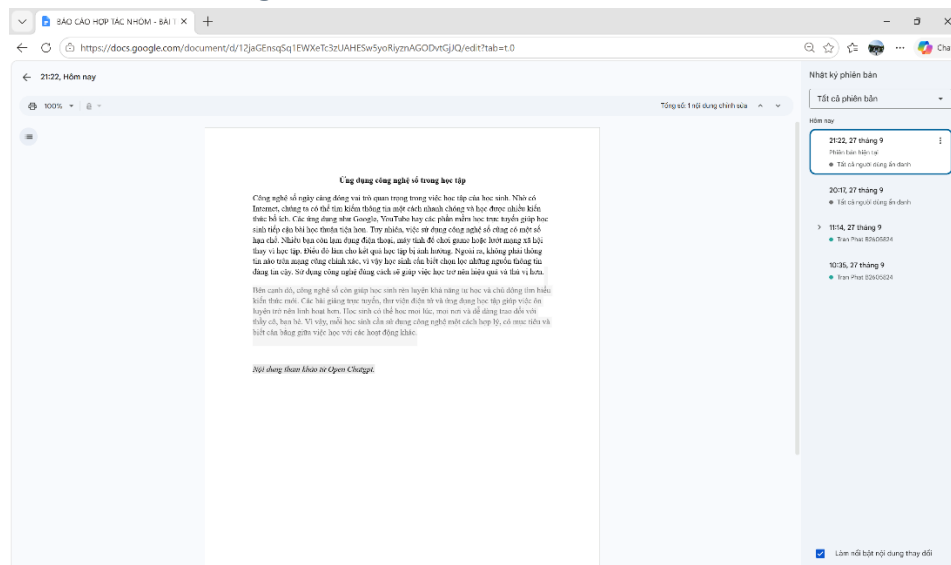
Bước 1 (Tạo và chia sẻ file):

Tạo một file Google Docs mới, gõ tiêu đề: BÁO CÁO HỢP TÁC NHÓM - BÀI THỰC HÀNH 05.

Nhấp vào nút **Chia sẻ (Share)** ở góc trên bên phải → Chọn quyền **Người chỉnh sửa (Editor)** → Copy link đã điều chỉnh → Sau đó gửi cho bạn cùng nhóm và thực hiện thao tác.



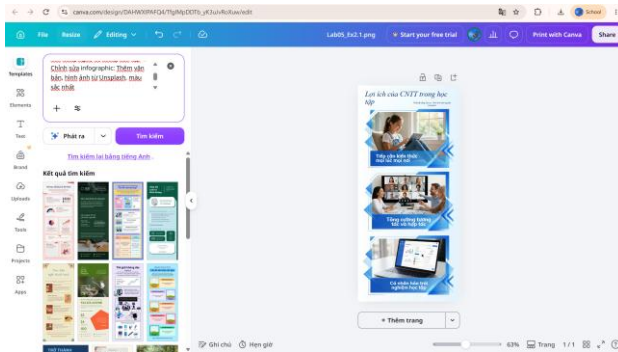
Hình 5-3 nội dung đã được tạo và chưa chỉnh sửa.



Hình 5-4 nội dung đã được chỉnh sửa và đánh giá.

5.2 Phần 2: Tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện.

5.2.1 Nhiệm vụ 2.1: Tạo infographic bằng Canva AI.



Bước 1: Truy cập canva.com và đăng nhập.

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm ở trang chủ, gõ Infographic Ứng dụng công nghệ số → Chọn 1 mẫu Infographic miễn phí phù hợp.

Bước 3:

Chỉnh sửa các ô nội dung.

Thêm dòng chữ nhỏ: "*Thiết kế bằng Canva - Hình ảnh bản quyền Unsplash*".

Bước 4:

Bấm nút Chia sẻ (Share) ở góc trên phải → Tải xuống (Download).

Chọn loại tệp là PNG → Bấm Tải xuống.

Đổi tên file vừa tải về thành: Lab05_Ex2.1.png.



Hình 5-5 hình ảnh đã sử dụng Canva AI để

5.2.2 Nhiệm vụ 2.2: Tạo video ngắn bằng CapCut/Shotcut (hoặc công cụ tương tự)

Bước 1 (Tải tài nguyên CC0 miễn phí):

Vào pexels.com/video → Tải 1 video ngắn (~10-15s) về chủ đề học tập.

Vào freesound.org (hoặc Thư viện âm thanh YouTube) → Tải 1 đoạn nhạc nền ngắn miễn phí.

Bước 2 (Biên tập Video bằng CapCut):

Mở CapCut (trên máy tính, điện thoại hoặc CapCut Web).

Kéo video và nhạc nền vào thanh chỉnh sửa Timeline.

Thêm Text tiêu đề: "*Ứng dụng Công nghệ số trong Học tập*".

Cắt độ dài video và âm thanh với thời lượng phù hợp.

Bấm Export (Xuất) video ra máy tính dưới định dạng MP4.

Bước 3 (Đăng tải lên YouTube):

Truy cập youtube.com → Đăng nhập tài khoản Google của em.

Nhấp vào biểu tượng Máy quay (Tạo) ở góc trên phải → Chọn Tải video lên.

Chọn file video vừa xuất từ CapCut.

Đặt tiêu đề: CT005 Lab 05 - Video ứng dụng công nghệ số.

Ở bước Chế độ hiển thị (Visibility): Chọn Công khai (Public) hoặc Không liệt kê (Unlisted).

Sau khi hoàn tất, Sao chép (Copy) đường link video YouTube

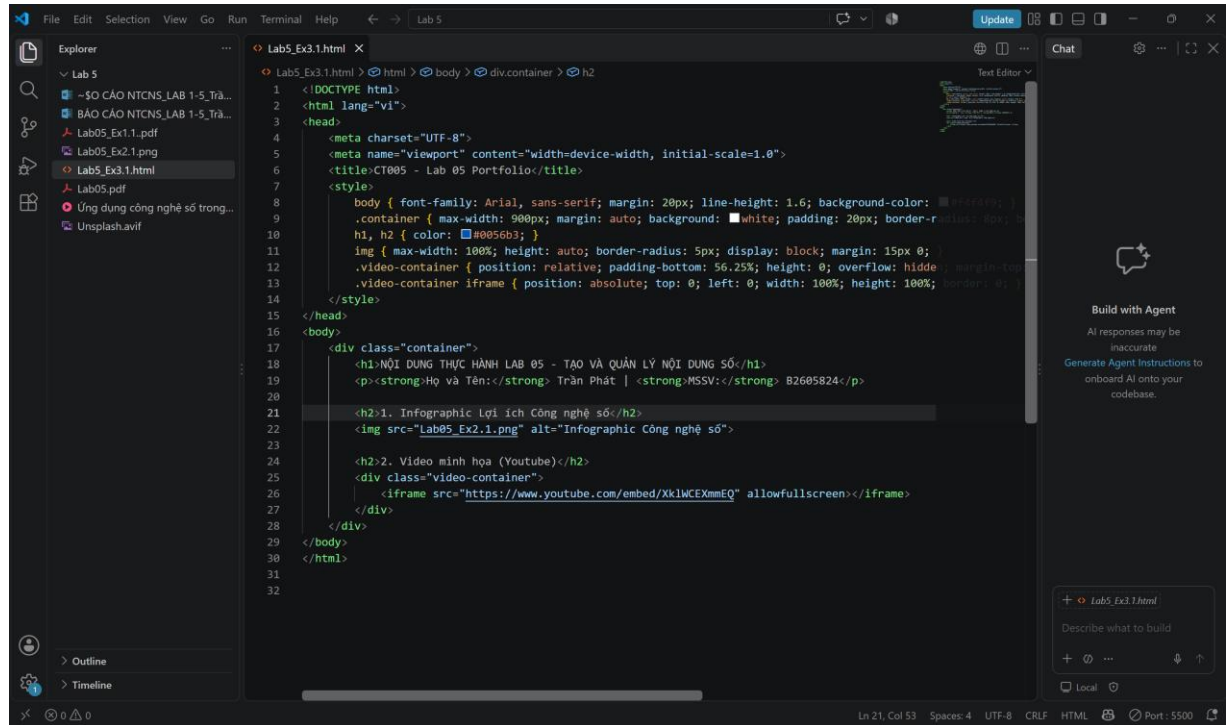
Lab05_Ex2.2: (“<https://youtu.be/EyfpencI31w?si=XVsDwduIv1r7xrKr>”).

5.3 Phần 3: Tạo và quản lý mã nguồn.

5.3.1 Nhiệm vụ 3.1: Tạo mã nguồn HTML hiển thị nội dung số.

Bước 1: Mở phần mềm Visual Studio Code (hoặc mở ứng dụng Notepad trên Windows).

Bước 2: Tạo file mới và gõ toàn bộ đoạn mã HTML bên dưới vào:



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="vi">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>CT005 - Lab 05 Portfolio</title>
7 </head>
8 <body>
9   <div class="container">
10     <h1>NỘI DUNG THỰC HÀNH LAB 05 - TẠO VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG SỐ</h1>
11     <h2>1. Infographic Lợi ích Công nghệ số</h2>
12     
13   </div>
14 </body>
15 </html>
```

Hình 5-6 bằng mã Visual Studio Code.

Bước 3: Bấm File → Save As → Đặt tên file đúng chính xác là: Lab5_Ex3.1.html.

5.3.2 Nhiệm vụ 3.2: Tạo Repository và Quản lý trên GitHub

Bước 1 (Tạo Repository):

Truy cập github.com và đăng nhập.

Bấm vào dấu + ở góc trên bên phải → Chọn New repository.

Repository name: Gõ CT005_Lab05.

Chọn chế độ: Public.

Tích chọn ô: Add a README file.

Bấm nút Create repository.

Bước 2 (Tạo Giấy phép MIT - LICENSE.md):

Tại trang Repository vừa tạo, bấm chọn Add file → Create new file.

Ô *Name your file*: Gõ LICENSE.md.

Nhìn sang cột bên phải, bấm nút Choose a license template → Chọn MIT License.

Bấm Review and submit → Bấm Commit changes... → Bấm tiếp Commit changes.

Bước 3 (Chỉnh sửa file README.md):

Mở file README.md trên GitHub → Bấm vào biểu tượng cây bút (Edit this file).

Dán đoạn Markdown sau vào:

```
# THỰC HÀNH LAB 05: TẠO, QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG SỐ

- **Họ và tên:** Trần Phát
- **Mã số sinh viên:** B2605824
- **Lớp** [DI26D6A1]
- **Môn học:** CT005 - Nền tảng công nghệ số

## DANH SÁCH FILE SẢN PHẨM NỘP BÀI:

1. `Lab05_Ex1.1.pdf`: Tài liệu báo cáo cá nhân soạn thảo bằng Google Docs/AI Gemini.
2. `Lab05_Ex1.2.pdf`: Báo cáo hợp tác làm việc nhóm trực tuyến.
3. `Lab05_Ex1.2.png`: Ảnh chụp minh họa Lịch sử phiên bản (Version History) Google Docs.
4. `Lab05_Ex2.1.png`: Infographic thiết kế bằng Canva AI.
5. `Lab5_Ex3.1.html`: Trang web HTML nhúng Infographic và Video Youtube.
6. **LinkVideoYouTube:**[https://youtu.be/XklWCEXmmEQ?si=mQByovJtPhMd_cQ4]
```

Bấm nút Commit changes... → Commit changes.

Bước 4 (Upload toàn bộ file lên GitHub):

Tại trang chủ Repository CT005_Lab05, bấm nút Add file → Upload files.

Chọn hoặc kéo thả đúng 5 file sau từ máy tính vào cửa sổ GitHub:

1. Lab05_Ex1.1.pdf
2. Lab05_Ex1.2.pdf
3. Lab05_Ex1.2.png
4. Lab05_Ex2.1.png
5. Lab5_Ex3.1.html

Chờ thanh tải lên hoàn tất 100%, kéo xuống dưới bấm nút xanh Commit changes.